



얼른 택! 하세요, Align Tech!

0. Intro

1. 기업 분석

2. 투명교정 = Invisalign

3. 투자포인트 1 : 드루와 드루와, Alright!

4. 투자포인트 2 : Align 매출 성장, Alright!

- 중국과 Teen 시장에서의 성장

5. 투자포인트 3 : iTero, 아이시떼루~♡

6. Valuation: Historical PER Method

Appendix

(in thousands)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Net revenues	660,206	761,653	845,486	1,079,874	1,473,413	1,966,492	1,757,009	2,419,175	2,910,653	3,516,848
YoY(%)		15.4%	11.0%	27.7%	36.4%	33.5%	N/A	23.0%	20.3%	20.8%
Cost of net revenues	162,100	183,210	205,376	264,580	356,466	518,625	485,070	670,658	814,156	993,415
Gross profit	498,106	578,443	640,110	815,294	1,116,947	1,447,867	1,271,939	1,748,517	2,096,496	2,523,433
GPM(%)	75.45%	75.95%	75.71%	75.50%	75.81%	73.63%	72.39%	72.28%	72.03%	71.75%
Operating expenses	403,894	384,867	451,476	566,373	763,336	981,303	880,596	1,221,488	1,503,333	1,816,428
Income from operations	94,212	193,576	188,634	248,921	353,611	466,564	391,343	527,030	593,164	707,004
OPM(%)	14.27%	25.42%	22.31%	23.05%	24.00%	23.73%	22.27%	21.79%	20.38%	20.10%
Interest and other income (expense), net	-1,073	-3,207	-2,533	-6,355	11,188	87	15,511	20,667	1,196	193
Net income before provision for income taxes and equity in losses of investee	93,139	190,369	186,101	242,566	364,799	466,651	406,854	547,696	594,360	707,197
Provision for income taxes	28,844	44,537	42,081	51,200	130,162	57,723	77,812	104,749	113,673	135,253
Effective tax rates(%)	30.97%	23.40%	22.61%	21.11%	35.68%	12.37%	19.13%	19.13%	19.13%	19.13%
Equity in losses of investee, net of tax	0	0	0	1,684	3,219	8,693	7,528	7,528	0	0
Net income	64,295	145,832	144,020	189,682	231,418	400,235	321,514	435,420	480,687	571,943

Rating

Buy

목표주가: \$360.76

현재주가: \$260.44

상승여력: 38.5%

Balance sheet data (MRQ)

Equity	\$1,306M
PBR	15.67x
ROE	30.70%
ROA	17.51%

12M Performance Chart



Earning data (TTM)

PER	49.87x
12M EPS	\$5.0
Net Income	\$400M
Operating Income	\$467M
OP Margin	23.73%
EV/EBITDA	35.51x

Ownership

Vanguard Group Inc.	9.80%
BlackRock Fund Advisors	4.98%
Private Advisor Group	4.74%

SMIC 4 팀

팀장	최민우
팀원	김다연
	마한세
	백수림
	이재승

0. Intro

Align Technology는 미국 NASDAQ에 상장된 헬스케어 기업으로서, 동사 사업부문은 3D 프린팅 투명교정 서비스를 제공하는 'Clear Aligner' 부문과 치과용 의료기기를 판매하는 'Scanner' 부문으로 구성되어 있다.

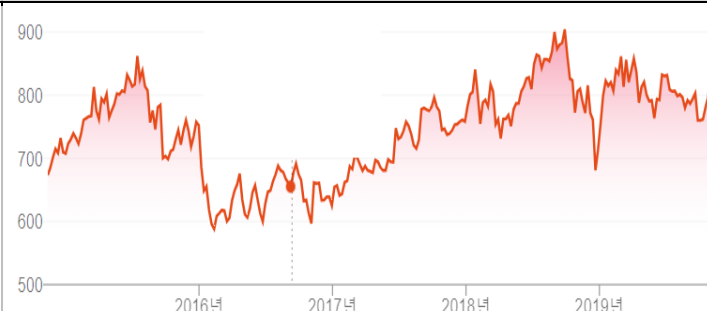
동사 주가 분석을 위한 NASDAQ 종합 지수, NASDAQ 헬스케어 지수, 동사 주가 과거 5년간 추이는 각각 다음과 같다.

그림 0-1. NASDAQ 종합 지수



출처: Goggle

그림 0-2. NASDAQ 헬스케어 지수



출처: Google

그림 0-3. 동사 주가 추이



출처: Goggle, SMIC 4팀

1. 17년 1월 ~ 18년 9월

Invisalign의 급격한 매출 증가와 투명교정 시장 성장에 대한 기대감이 반영되기 시작하며 주가 급등

2. 18년 10월 ~ 19년 12월

나스닥 지수 하락 + 18년 3분기 Invisalign 매출 3년만에 역성장 + ASP 하락으로 인한 GPM 악화로 고점 대비 50% 주가 하락

3. 19년 1월 ~ 19년 4월

18년 4분기부터 다시 Invisalign 매출 고성장 + 특허 만료되어 경쟁사 진입했음에도 18년 호실적이 발표되며 주가 상승

4. 19년 5월 ~ 19년 9월

19년 2분기 실적 컨센서스에 부합했지만, 중국 시장 매출 성장세가 둔화되자 미-중 무역 분쟁 우려로 주가 하락

5. 19년 10월 ~ 현재

19년 3분기 중국 포함 APAC 지역 분기 매출 시장 기대 부합 + ASP가 30달러 상승하며 수익성 개선 움직임이 보이자 주가 반등

동사 과거 주가 추이를 정리하면, 동사 매출의 대부분을 차지하는 Invisalign에 대한 기대감으로 2017년 이후 주가가 급등했으며, 2018년 4분기부터 1) 경쟁사 진입에도 ASP 및 수익성을 유지할 수 있는지 여부와 2) 중국 등 신시장에서의 가파른 성장세 유지 여부에 의해 주가가 등락하는 모습을 보이고 있다.

따라서 본 보고서는, 먼저 특허 만료로 인한 경쟁 심화에도 불구하고 동사의 독보적 제품 경쟁력이 동사의 수익성을 단단히 유지시킬 것임을 보이고자 한다.

1) 독보적 제품 경쟁력은 동사의 수익성을 단단히 방어할 것!

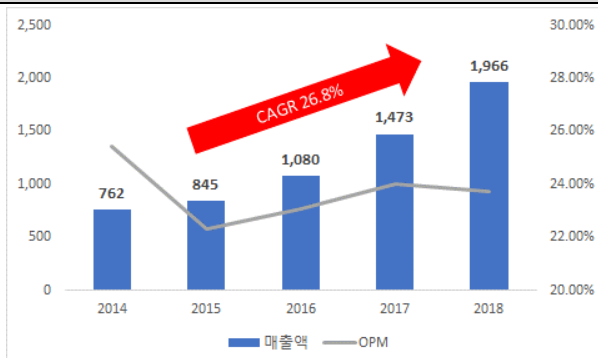
또한, 이미 미국 및 유럽시장에서 증명된 동사의 제품 경쟁력이 10대, APAC 등 신시장에서도 역시 발휘되어 과거 보여준 동사의 압도적 매출 성장세가 앞으로도 지속될 것임을 보이고자 한다.

2) 신시장 공략을 통해 동사 매출의 외형성장은 꾸준히 지속될 것!

한편, 지금까지 동사에 대한 시장의 기대감은 투명교정 시장 위주로 한정되어 있었다. 하지만 본 보고서는 지금까지 압도적인 매출 성장세를 보인 Invisalign에 가려져 있던, 동사 구강 스캐너 iTero의 경쟁력을 보일 것이며, 이러한 스캐너 시장에서의 외형 성장 및 수익성 개선이 동사 주가의 추가적인 상승을 이끌 것임을 보이고자 한다.

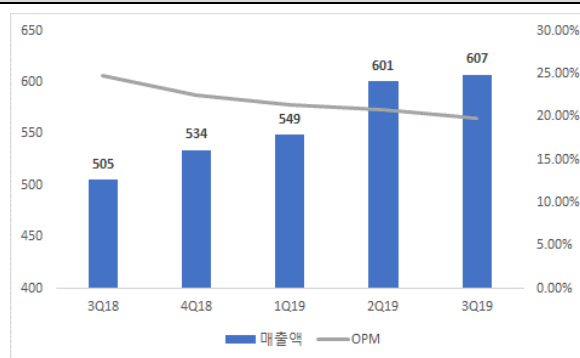
3) 구강 스캐너 시장에서의 성장이 추가적인 동사 주가 상승을 견인할 것!

그림 1-3. 동사 연간 매출액, OPM 추이 (단위: \$M)



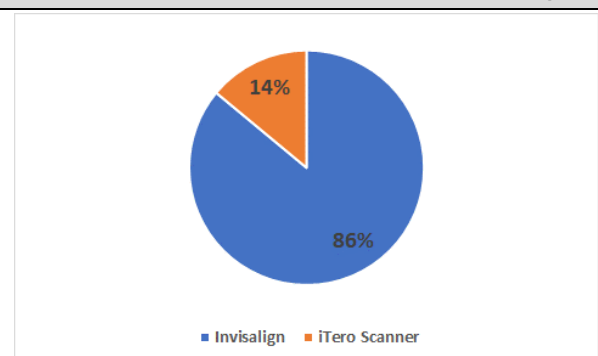
출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 1-4. 동사 분기별 매출액, OPM 추이 (단위: \$M)



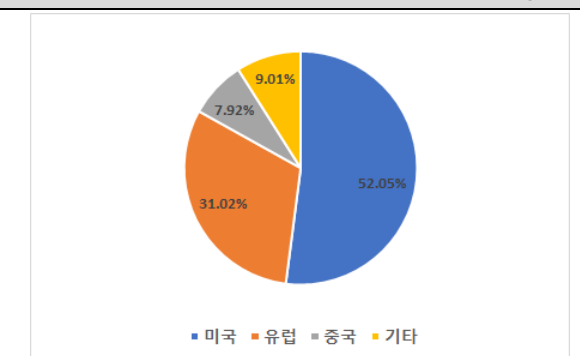
출처: 동사 Quarterly Report, SMIC 4팀

그림 1-5. 최근 사업부문별 매출비중 (단위: %)



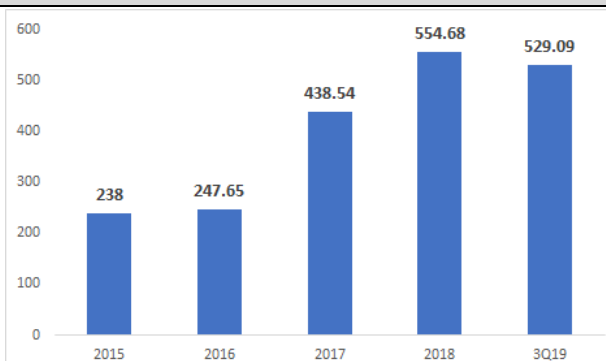
출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 1-6. 최근 지역별 매출 (단위: %)



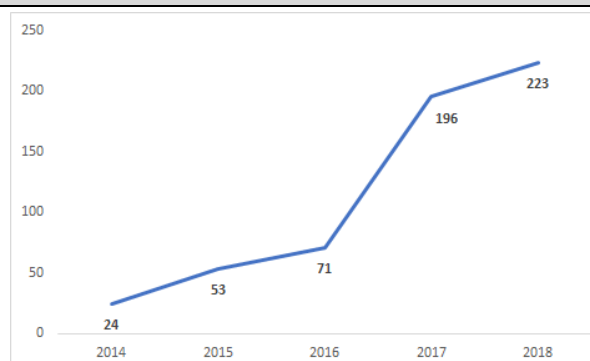
출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 1-7. 영업현금흐름 추이 (단위: \$M)



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 1-8. CAPEX 추이 (단위: \$M)



출처: 하나금융투자, SMIC 4팀

2. 투명교정 = Invisalign

2.1. 투명교정이란?

보철 교정의 단점

기존의 치아 교정은 금속 와이어와 세라믹을 사용하여 치아를 고정시키는 보철 방식으로 이루어졌다. 보철 방식은 치료 중에 제거가 불가능하고, 전체 치아를 대상으로 착용하므로 위생 관리가 어렵고 섭취할 수 있는 음식이 제한적이다. 또한 의사가 지속적으로 교정 과정이 잘 진행되는지 확인해야 하므로 의사의 숙련도가 중요하고, 잦은 내원이 요구된다. 마지막으로 장치가 치아 외부에 장착되므로 심미성이 떨어진다.

이를 해결하기 위한 시도로는 1)설측 교정과 2)투명 교정이 있다. 설측 교정의 경우 혀와 맞닿은 치아 안쪽에 교정장치를 부착하는 방법이다. 따라서 장치가 보이지 않으나, 더 높은 기술력을 요하기 때문에 비싸다.

투명교정(Invisalign)의 등장

반면 투명교정 장치는 교정력을 발생시키는 투명 플라스틱 틀을 착용함으로써 부정교합, 돌출 입 등을 개선하는 치아교정 방법이다. 따라서 장치가 보이지 않을 뿐 아니라, 탈착이 가능해 보철 방식의 한계점을 극복할 수 있다.

Invisalign은 1997년 동사가 발명한 최초의 투명교정장치로, 컴퓨터를 이용해 시간에 따른 교정 과정을 시뮬레이션하고 이에 따른 여러 개의 투명교정장치를 제작하여 한 번에 지급한다. 지급받은 교정 장치를 주기적으로 교체하면 되기 때문에 환자의 입장에서 보철 교정에 비해 병원 내원 횟수가 감소한다는 장점이 있다.

그림 2-1. 교정 방식 비교

	보철 교정	설측 교정	Invisalign
치아교정방법	금속 철사와 교정장치를 치아 외부에 부착	혀와 맞닿은 치아 안쪽에 교정장치를 부착	플라스틱 틀을 치아에 탈착
착용방식	고정식	고정식	가철식
가시성	보임	외관 상 안 보임	안 보임
편안함	불편함	매우 불편함	편안함
내원횟수	높음	낮음	낮음
음식 제한	일부 음식 섭취 제한	일부 음식 섭취 제한	제한없음
염증빈도	높음	높음	없음
가격(USD)	3,000~6,000	8,000~10,000	3,000~8,000

주: 교정 방식 별 가격은 미국 기준

출처: 신치과의원, 하나금융투자, SMIC 4팀

디지털 덴티스트리 → 투명교정의 성장

투명 교정장치가 근래에 빠르게 성장한 이유는 치과용 의료기기가 디지털화 되면서 3D 디지털 투명교정이 가능해졌기 때문이다. 동사는 컴퓨터를 이용한 투명교정장치 제조 특허를 바탕으로 경쟁자에 비해 정밀하고 정확한 투명교정장치를 더 빠르게 제공해 독점적인 지위를 확보했다.

그림 2-2. 컴퓨터를 이용한 Invisalign 설계



출처: 한국투자증권

그림 2-3. 다양한 교정 방식



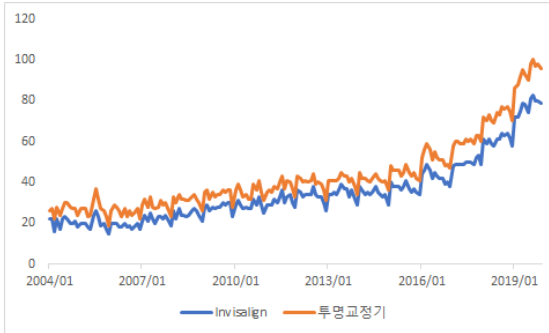
출처: Riverdale Family Orthodontics

이러한 특허 덕분에 지금의 투명교정은 곧 Invisalign이라고 해도 무리가 아니다.

구글 트렌드 분석 :
투명교정=Invisalign

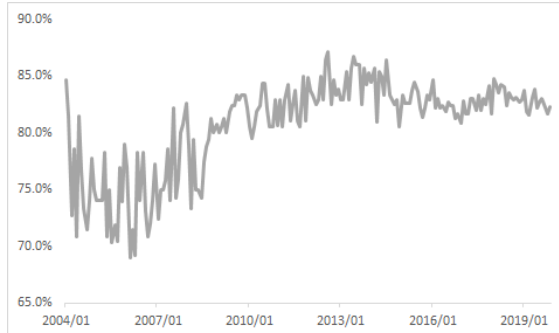
실제로 구글 트렌드에 따르면 Invisalign의 검색량은 더 포괄적인 주제인 투명교정기 검색량의 대부분을 차지했으며, 최근 투명교정기 시장이 성장하면서 경쟁사가 진입했음에도 불구하고 80% 이상의 검색 점유율을 차지하고 있다.

그림 2-4. Invisalign 구글 Trend 분석



출처: Google Trend, SMIC 4팀

그림 2-5. 투명교정기 검색어 중 Invisalign 비중(단위:%)



출처: Google Trend, SMIC 4팀

2.2. 제품 라인업 및 공급 프로세스

Invisalign 제품

- 1) Express
- 2) Comprehensive
- 3) Invisalign First

Invisalign은 적용 범위와 목적에 따라 서로 다른 종류의 제품 라인업을 보유하고 있다. 먼저 Non-Comprehensive 제품군의 대표적인 제품은 2005년 출시된 Invisalign Express로 단순한 부정교합만 치료할 수 있다.

Comprehensive 제품군은 비싼 대신 더 다양한 부정교합에 적용이 가능하고, 목적에 따라 대표 제품인 Invisalign Comprehensive, 심미적 교정에 집중한 Invisalign Assist, 영구치와 유치가 섞인 유아동에게 적합한 Invisalign First Phase 1 and 2로 구분된다.

그 외에 기타제품으로는 교정 치료 이후에, 일시적으로 착용하는 유지장치인 Vivera Retainer, 교정의 정확도와 효율을 높이기 위한 보조기구 Attachment 등이 있다.

제품 공급 프로세스

- 1) Scan

동사의 제품 공급 프로세스는 1)스캔, 2)시뮬레이션, 3)확인, 4)제조, 5)배송으로 이뤄진다. 스캔 과정은 의사의 진단을 받고 구강 내부를 인상 채득하여 동사에게 보내는 과정이다. 구강 내부의 인상 채득은 고무 재질인 PVS를 이용한 PVS 바이트나 디지털 스캐너를 활

용한 3D 디지털 스캔에 의해 이루어진다.

2) Simulation

시뮬레이션 과정은 동사가 가진 **Clincheck** 소프트웨어를 사용해 개인의 구강 정보에 최적화된 치료 계획을 수립하는 과정이다. 동사는 Clincheck 치료 계획을 통해 단계별로 치아의 교정 진행을 예측하고, 이에 따른 투명 교정장치를 설계한다.

3) Approval

확인 과정은 Clincheck 치료 계획을 담당 의사에게 전달하여 환자에게 적절한지 상호 검토하는 과정이다. 담당 의사는 설계된 투명 교정장치를 검토하고 환자에게 적합한 방식으로 수정을 요청하거나 치료 계획을 승인할 수 있다.

4) Manufacture

제조 과정에서는 승인된 치료 계획을 토대로, 환자에게 최적화된 투명 교정장치를 3D 프린터로 생산하는 과정이다. 단계별로 예측된 환자의 구강 정보에 최적화된 일련의 투명 교정장치 세트를 3D 프린터로 생산한다.

5) Shipment

배송 과정에서는 제조된 교정기를 배부한다. 환자는 교정기를 일정한 주기에 따라 교체하고, 내원하여 진행상황을 확인한다. 의사는 더 정교한 교정을 위해 Attachment를 삽입할 수 있다. 16년 10월, 동사는 1주일 주기로 교체하는 교정기를 도입하여, 의사의 재량에 따라 교체 주기를 단축하고 전체 교정 치료 기간을 단축할 수 있게 되었다.

그림 2-6. PVS 인상 vs 디지털 스캐너



출처: 한국투자증권

그림 2-7. Invisalign 공급 프로세스



출처: 한국투자증권

2.3. 미국에서 통했다!

1인당 연간 의료
소비 지출 1위
: 미국

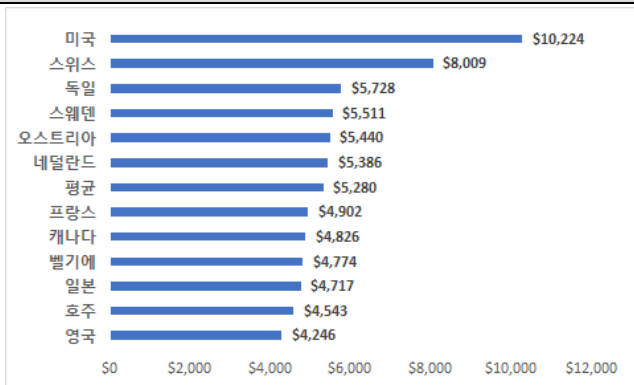
미국은 세계 연간 1인당 의료소비지출 1위 국가로, 미국 국민 1명은 의료소비로 OECD 평균인 \$5,280의 두 배 수준인 \$10,224을 지출한다. 동사의 제품인 Invisalign은 고가이기 때문에, 의료 소비 지출이 높은 미국이 가장 중요한 시장이라 할 수 있다.

북미 Invisalign
처치 환자
11' 23.9만명 →
18' 78.1만명

동사의 Invisalign은 출시 초기에는 그 안전성에 대한 의문과 인지도 부족으로 주목받지 못했으나, 2005년 Invisalign Express 출시를 기점으로 2009년 Invisalign 1.5, 2010년 Invisalign G3 등 꾸준히 신제품을 출시해 교정효과를 개선하고, 지속적인 홍보를 한 결과 북미에서 Invisalign 처치를 받은 수가 2011년 23.9만명에서 2018년 78.1만명까지 CAGR 18.5%로 성장했다.

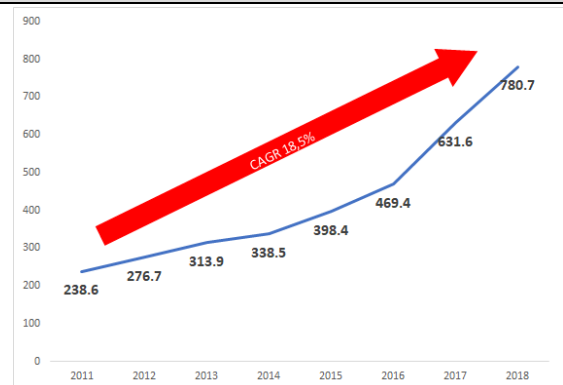
특히 2016년 Invisalign G7가 출시되어 처치 기간이 줄어들고, 2017년 Invisalign Comprehensive가 출시되어 적용 가능한 수가 늘어나게 되면서 최근 3년간 CAGR 29%로 더 빠르게 성장하고 있다.

그림 2-8. OECD 국가별 1인당 연간 의료소비지출(단위: \$)



출처: Peterson-Kaiser Health System Tracker, SMIC 4팀

그림 2-9. 북미 연간 Invisalign 판매량 (단위: 천 개)



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 2-10. 동사 신제품 연혁



출처: 동사 IR 자료

2.4. 아직 한참 남았다!

투명 교정

적용가능성 증가 :

1) 3D 스캔

2) S/W 발달

Invisalign

시장 침투율

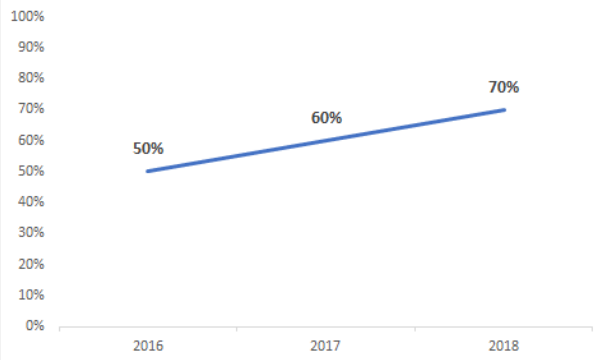
12.1 % (2018)

3D 스캔, 치아이동제어 소프트웨어 기술이 발달하면서 투명교정이 적용 가능한 환자 수가 늘어나고 있다. 2015년 기준 전체 치아교정 환자 중 투명교정장치를 사용 가능한 환자 비중은 50% 미만에 그쳤으나 17년 60%, 현재는 70%까지 올랐다고 추정된다.

그럼에도 불구하고 Invisalign은 아직까지 전체 교정 장치 시장에 12.1%밖에 침투하지 못했다. 아직까지 성장할 수 있는 잠재 여력이 매우 높은 것이다. 또한 3D 스캐너의 보급률이 높아져 더 정확한 교정장치를 빠르게 공급할 수 있게 되었다는 점도 시장 성장에 대한 기대를 높이고 있다.

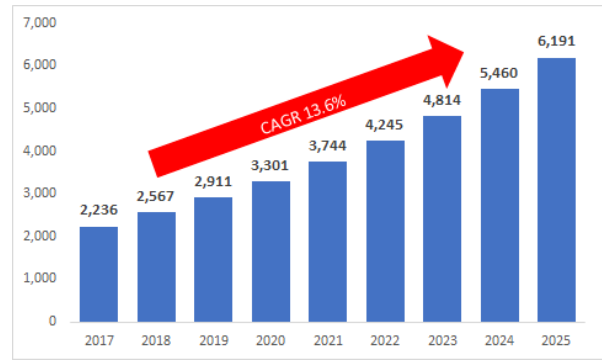
이에 따라 Research and Markets에서는 디지털 투명교정 시장이 2017년 22.4억 달러에서 2025년 61.9억 달러까지 CAGR 13.6%로 성장할 것으로 전망했다.

그림 2-11. 투명교정이 가능한 환자 비중 (단위: %)



출처: 유화증권, SMIC 4팀

그림 2-12. 디지털 투명교정 시장 전망 (단위: \$M)



출처: Research and Markets, SMIC 4팀

3. 투자포인트 1 : 드루와 드루와, Alright!

3.0. 경쟁사의 시장 진입, 동사의 위기?

앞서 2.3.과 2.4.에서 투명 교정기 시장 내 Invisalign의 성장과 앞으로의 지속적인 성장 가능성에 대해 알아보았다. 그렇다면 동사에게 남은 것은 의심의 여지가 없는 폭발적인 성장뿐일까?

동사는 투명교정기
시장 내 1위 업체

1998년부터 약 20년 동안 투명교정기 시장에 진입해있던 동사는 지속적으로 투명교정기 시장에서 1위에 머물며 독점적인 지위를 유지해왔다. 또한 2018년 기준 Invisalign은 동사 전체 매출의 86%를 차지하며 동사의 중요한 성장 동력으로 자리잡아왔다.

새로운 경쟁기업 등장
-> 하지만 1위 유지

그런데 최근 투명교정기 시장에 새롭게 진입하는 기업들이 생겨났다. 2017년부로 동사의 주요한 특허들이 만료되며 투명교정기 시장의 진입장벽이 낮아졌기 때문이다. 이로 인해 많은 기업들이 동사의 독보적인 위치에 도전하고 있지만 동사는 그 속에서 지속적인 매출성장을 이루어내며 투명교정기 시장 내 1위의 자리를 유지하고 있다.

동사의 경쟁력은
무엇인가

그렇다면 이러한 상황 속에서 동사가 어떻게 현재의 위치를 유지하고 있는지, 동사의 차별화된 경쟁력은 무엇인지 짚어보고자 한다. 더불어 이는 동사가 앞으로 굳건하게 1위의 자리를 유지할 수 있는 이유이자 동사의 매출 및 이익 증가의 원동력이 될 것이다.

그림 3-1. 동사의 주요 특허 만료 현황

특허 만료 시점	특허 내용
2017년 10월	US630921B1 - creating a clear aligner based on tooth molds as alternative to braces
2017년 10월	US5975893A - system for repositioning the teeth using succession of individual appliances
2018년 5월	US6664986B1 - using computer to create, store, and view a 3D dental model that shows how teeth would move
2018년 5월	US633485B1 - method for obtaining 3D dental occlusion map
2019년 5월	US6227850B1 - using a computer to create a successive plan for repositioning teeth after receiving initial digital dataset

출처: Align Technology, SMIC 4팀

3.1. 동사의 가장 큰 자산, 700만 명의 누적된 데이터

3.1.1. 누적된 데이터를 통한 효과적인 치료 계획 수립

700만 명의 데이터

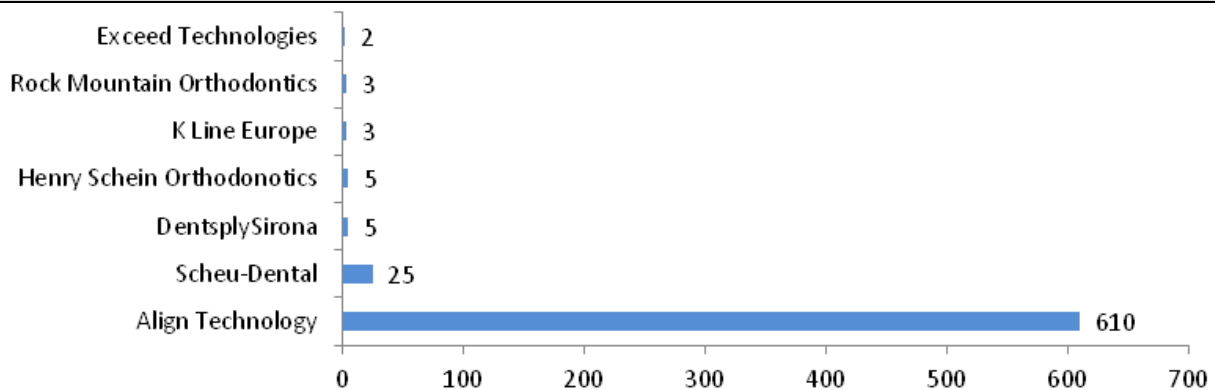
: 동사의 강점

지난 20년 간 누적된 투명교정기 치료 환자들의 데이터는 동사의 가장 큰 자산이자 새로 투명교정기 시장에 진입하는 경쟁사들과 가장 눈에 띄게 차별화되는 강점이다.

2018년 동사의 Annual Report에 따르면 동사는 2018년까지 약 610만 명의 환자를 치료했으며, 이후에도 그 수는 지속적으로 증가해 **2019년 6월 30일 기준 누적 치료 환자 수는 약 700만 명을 돌파했다**. 이 숫자는 2018년 기준으로 기존에 진입해있던 Scheu-Dental사 대비 **약 24배 높으며**, 2017년 이후 새로 진입한 경쟁사들 평균인 3.6만 명 대비 **약 170배 높은 숫자**이다.

그림 3-2. 투명교정기 시장 진입 업체들의 누적 치료 환자 수 비교 (2018년 기준)

(단위: 만 명)



출처: Journal of Clinical Orthodontics, SMIC 4팀

그렇다면 이렇게 높은 동사의 누적 치료 환자 수는 왜 동사의 경쟁력이 될까.

클린체크 :

700만 건이 넘는

데이터를 바탕으로

치료 계획 수립

환자와 의사의 신뢰로

우위를 점함

동사는 동사가 자체적으로 개발한 Clincheck 소프트웨어를 이용해 교정 시작부터 완료까지 교정 단계 별 치아의 모습을 미리 예측해 체계적인 환자의 치료 계획을 수립한다. 이러한 소프트웨어를 통한 치료 계획 수립 절차는 기존에 치료를 받은 환자들의 700만 건이 넘는 치료 케이스 데이터를 바탕으로 한다. 넘치는 기존의 데이터들은 환자의 치아 이동 예측가능성을 높이고, 치아가 움직이는 방향을 세밀하게 조정하는 데 큰 도움이 된다.

디지털 투명교정은 교정 과정의 시뮬레이션과 그에 따른 치료계획을 세우는 것이 핵심이다. 따라서 다른 기업들과는 비교가 되지 않을 정도로 압도적인 누적된 데이터를 보유한 동사가 타사 대비 교정 효과가 더욱 확실한 투명교정기를 만들어낼 수 있어 환자들, 그리고 의사들의 교정 결과 신뢰에 있어 우위를 점할 수 있다. 이러한 신뢰를 동사는 기존, 그리고 새로운 경쟁사들과 관계없이 투명 교정기 시장에서 1위라는 견고한 위치를 지속적으로 유지할 전망이다.

3.1.2. 의료소송 비율이 높은 미국에서의 우위

미국 시장에서 성장
: 의료소송 발생 빈도,
고액의 손해배상 책임
소송 천국, 미국

추가로 누적된 데이터를 통한 높은 정확도의 기술은 동사의 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있는 미국 시장에서 동사가 지속적으로 성장할 수 있는 동력이 되었다. 미국 내 의료소송 발생 빈도는 매우 높은 편이며, 의료소송에 대해서 고액의 손해배상 책임 청구가 이루어지고 있기 때문이다.

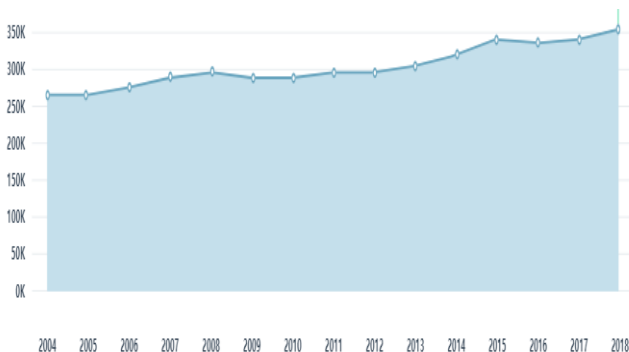
의료과오에 따른
손해배상액 증가
의사들은 안전한
데이터를 가진
Invisalign 선호

미국에서는 1800년대부터 의료과실 소송을 도입했다. 소송 천국이라 불리는 미국에서 의료과실 소송은 미국에서 흔히 발생하는 법정 소송의 하나로 연간 평균 1만7000여 건이 일어난다. 1만7000여 건의 소송은 법정까지 이어진 경우이고 대부분의 경우 소송으로 이어지기 전 합의로 해결되는 경우가 많아 전체 의료과실 소송 건수는 이보다 훨씬 많다.

지난 50년 동안 보건비용의 증가는 미국 사회에서 가장 긴급한 문제 중 하나였다. 그 가장 큰 원인은 의료과오에 따른 손해배상액 증가와 이로 인한 의료인의 보험료 증가였다.

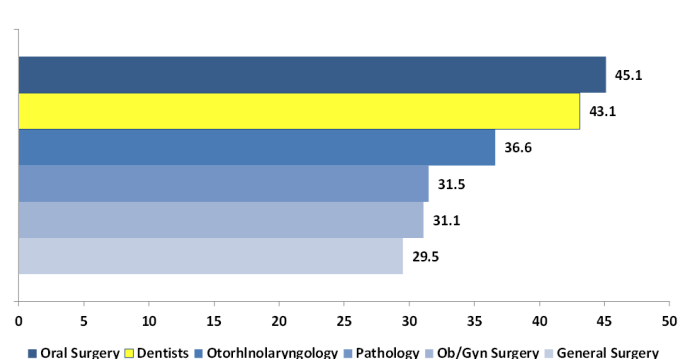
빈번한 의료 소송과 강한 수준의 의료사고 관련 손해배상 책임은 의사들이 더욱 안전한 치료방법을 환자에게 제공하도록 만들었다. 따라서 의사들은 타사 대비 가장 안전하고 수많은 데이터들을 통해 보장되어 있는 Invisalign을 통해 환자를 치료하는 것을 선호할 수밖에 없으며 이러한 현상은 앞으로도 지속되어 동사의 투명교정기 시장 점유율 유지 및 상승에 도움이 될 것이다.

그림 3-3. 미국 평균 의료과실 지불금 변화



출처: LeverageRx

그림 3-4. 미국 의료소송 중 분야별 배상판결 비율



출처: Willstowerswatson, SMIC 4팀

3.2. 의사교육을 통한 유통채널 확보

3.2.1. 동사의 교육 이수 의사 수는 증가 중

투명 교정기 시장
의사들은 지속적으로
Invisalign 사용

동사는 교정 전문의와 일반치과의사에게 Invisalign을 사용할 수 있는 교육(Invisalign training course)을 제공하고 있으며 Invisalign은 동사의 교육을 이수한 의사만이 처방 가능하다. 동사는 기존에 가지고 있던 특허를 통해 투명교정기 시장에서 배타적인 지위를 가지고 있었기 때문에 타사 대비 우선적으로 많은 교육 이수 의사 수를 가지고 있다. 투명 교정기 시장 일부를 미리 선점한 것이다.

이후에 새로운 투명교정기 경쟁업체들이 등장하고 있지만 그들의 제품이 Invisalign을 뛰어넘지 못하는 수준이기 때문에 한 번 동사에서 교육을 받은 의사들은 굳이 다른 업체의 교육을 다시 받을 유인이 없으며 따라서 한 번 교육을 받은 의사들은 Invisalign을 지속적으로 사용할 것으로 예상된다.

신규 교육 의사 수

나날이 증가

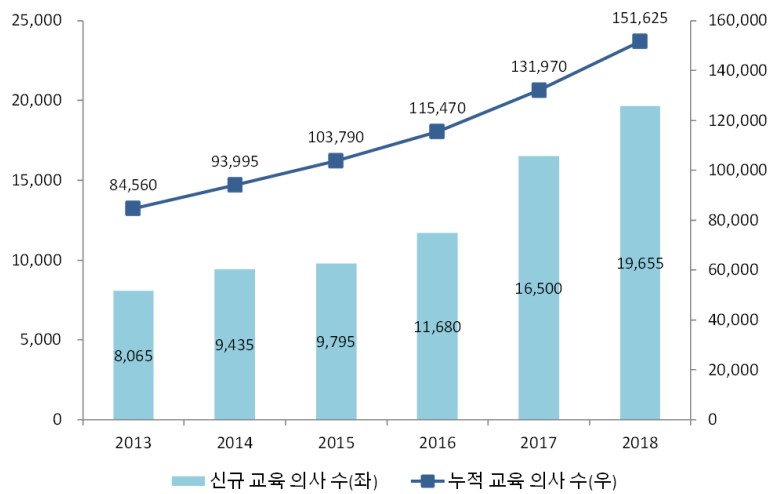
-> 매출 증가

기존에 교육을 이수한 의사들에 더해 새롭게 교육을 이수하는 의사 수가 나날이 증가하고 있다. 교육을 통해 의사들이 Invisalign을 시술할 수 있게 되기 때문에 동사의 신규 교육 이수 의사 수의 상승을 통해 향후 Invisalign의 매출 증가를 예측할 수 있다.

경쟁사가 진입한 상황 속에서도 꾸준히 증가하는 교육 의사 수는 동사의 투명교정기 시장 내 인정받는 입지를 보여주며, 앞으로도 꾸준한 우위를 점할 것을 보여준다.

그림 3-5. 연도별 신규 교육 의사 수 추이 (Number of Invisalign doctors trained)

(단위: 명)



출처: 동사 Quarterly Report, SMIC 4팀

3.2.2. Invisalign doctor utilization rates

의사 한 명 당 시술

케이스 증가

신규 교육 이수 의사 수의 증가뿐만 아니라 한 명의 의사 당 치료 환자수 증가 추이 또한 긍정적이다. Invisalign doctor utilization rates(IDUR)은 전체 Invisalign을 이용한 치료 수를 Invisalign을 주문한 의사 수로 나눈 것이다. 즉 의사 당 시술하는 케이스의 수를 의미한다. 아래의 그래프를 보면 IDUR은 꾸준히 증가하고 있다는 것을 확인할 수 있다.

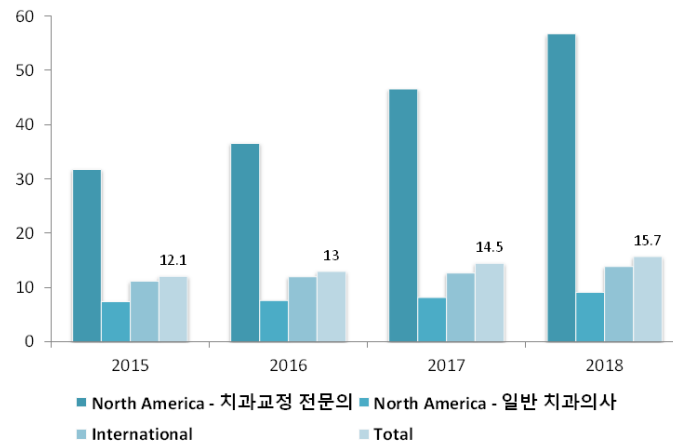
미국의 경우 특히 높은 IDUR

다른 나라 대비 비교적 큰 투명교정기 시장을 가지고 있는 미국의 경우 눈에 띄는 높은 IDUR을 보인다. 이는 OECD 기준 국가별 1인당 경상의료비 지출 1위이자 동사의 가장 큰 매출 비중을 차지하는 미국이라는 꼭 잡아야 하는 시장에서 동사가 인정받고 있음을 의미하며 앞으로도 미국 매출에 대한 긍정적인 기대를 가능하게 한다. Total IDUR 또한 지속적으로 증가하고 있고, 다른 국가에서도 투명교정기가 보다 보편화된다면 이 수치는 더욱 높아질 것으로 예상되며 이는 결국 동사의 매출증가로 이어질 것이다.

Invisalign의 전망은 긍정적!

이것은 동사가 지금까지 구축해온 브랜드 신뢰, 꾸준한 기술진보를 통한 치료 가능 치아 범위의 확대, 그리고 전세계 투명교정기 시장의 지속적인 성장에 따른 결과로 보이며 이에 따라 앞으로 Invisalign의 전망은 더욱 긍정적으로 보인다. 앞으로 동사는 다른 경쟁사와 차별화되는 데이터의 축적과 Invisalign 이용자수를 갖게 될 것이며 동사는 이렇게 시장에서 새로운 진입장벽을 쌓고 있다.

그림 3-6. Invisalign doctor utilization rates



*Total은 라틴아메리카 빠진 수치

출처: 동사 Quarterly Report, SMIC 4팀

3.3. 차별화된 기술 경쟁력

교정의 첨단화를 이루어낸 동사

동사는 1위의 자리에서 안주하지 않고 지속적으로 기술발전에도 노력해 교정의 첨단화를 이루어냈다. 현재 Invisalign시스템은 개방교합, 과개교합, 제1 소구치 발치 등과 같이 다소 복잡한 부정교합 케이스 치료를 치료할 수 있는 스마트 혁신이 모두 적용된 유일한 투명교정 시스템으로 자리잡았다.

앞으로 소개할 SmartTrack 소재와 SmartForce Attachment, SmartStage 기술의 결합은 동사의 기술적 측면의 경쟁력을 높여주었으며 이에 하악전진술이 가능한 투명교정기까지 더해져 동사의 치료 가능한 치아 범위가 한 단계 더 넓어졌다.

3.3.1. SmartTrack 소재

SmartTrack은 동사가 7년의 연구로 치열 교정 치아의 움직임을 개선할 수 있도록 설계한 고탄성 소재이다. FDA의 승인을 받은 이 소재는 독점적인 다층 재료로 이루어져 있다.

치아에 지속적인 힘 전달 가능

SmartTrack의 가장 큰 장점은 시간이 지나면 느슨해지는 경향이 있던 과거 플라스틱 레진의 단점을 보완했다는 것이다. SmartTrack은 치아를 새로운 위치로 이동하는 데 필요한 부드럽고 일정한 힘을 치아에 지속적으로 전달할 수 있을 만큼 강하다. 치과교정술에서 치아의 움직임에 이상적이라고 생각되는 지속적인 힘을 환자가 교정 장치를 착용하는 동안 전달하는 것이다.

동사의 차별화된**경쟁력, SmartTrack**

또한 SmartTrack은 투명교정기를 쉽게 삽입하고 제거할 수 있도록 하며, 유연하고 신축성 있는 소재이기 때문에 더 정확하게 치아의 형태, 부가 장치, 치아간격에 적합하게 달라붙는다. 오직 Invisalign만이 SmartTrack 소재로 만들어져 있으며, 치아의 움직임을 효과적으로 제어할 수 있는 동사만의 차별화된 경쟁력이다.

3.3.2. SmartForce Attachment

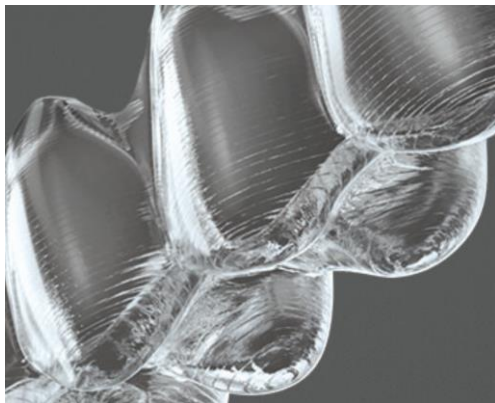
동사는 SmartForce Attachment를 통해 치아이동의 예측가능성과 교정력을 높였다.

치아의 이동 방향을**효과적으로 제어**

SmartForce Attachment는 작은 치아 색깔의 물질로 Invisalign을 통한 치료 전 혹은 치료 동안 환자의 치아에 붙여진다. 이것을 통해 치아에 가해지는 힘을 원하는 방향으로 전달할 수 있으며 치아의 이동 방향을 효과적으로 제어할 수 있다. Attachment는 아주 작아 알아채기 어려우며, 복잡한 치아의 움직임을 기존의 교정기 없이 가능하게 한다.

과개교합에 효과적

SmartForce Attachment는 Invisalign 투명 교정기와 부드럽고 단단하게 맞으며, 특히나 과개교합(윗니가 아랫니를 지나치게 많이 덮는 경우)에 효과적이다. 올바른 힘의 방향을 만들어주는 SmartForce Attachment는 동사의 치료 가능한 치아 범위를 넓혀주었다.

그림 3-7. SmartTrack 소재

출처: 동사 홈페이지

그림 3-8. SmartForce Attachments

출처: 동사 홈페이지

3.3.3. SmartStage 기술**치아의 움직임을****최적화**

SmartStage는 치아 움직임 진행과정을 최적화하는 알고리즘이다. 이 기술을 통해 점진적인 치아 이동을 추정하여 체계적인 설계가 가능하며, 치아의 움직임을 더 정밀하게 컨트롤 가능하게 됐다.

3.3.4. 하악전진술이 적용된 투명교정기**하악 치료 가능**

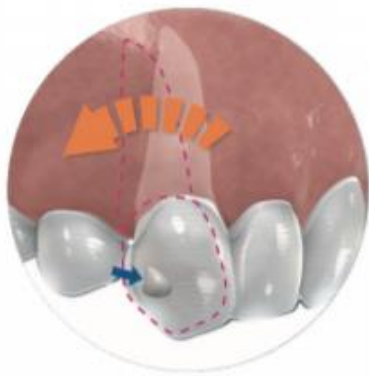
하악전진술이 적용된 투명교정기는 동사의 가장 최신 기술로 이로 인해 아래 턱을 앞으로 이동하는 동시에 치아 교정을 할 수 있게 되었다.

2014년까지만해도 투명 교정기는 상악(위턱)에는 효과적이지만 하악(아래턱)에는 큰 효과를 볼 수 없다고 알려져 있었다. 하지만 동사는 2017년 기술개발을 통해 하악 또한 투명 교정기를 통해 치료할 수 있도록 기술을 발전시켰다.

2급 부정교합**치료 가능****배타적인 기술력,****시장 침투력 증가**

이로 인해 동사의 Invisalign으로는 위턱과 아래턱이 제자리에 배열되어 있지 않을 때 나타나는 **2급 부정교합을 치료할 수 있게 되었다**. 동사의 Invisalign with mandibular advancement을 통해 **아래턱을 앞으로 움직여 치아를 고르게** 할 수 있다. 특히 이 기술은 성장하는 **청소년 환자**에게 도움이 된다.

이러한 배타적인 동사의 기술력은 보다 많은 환자를 고객으로 맞이할 수 있도록 하며 동사의 시장 침투력은 더욱 커질 것이다.

그림 3-9. SmartStage 기술

출처: J Digital Orthod

그림 3-10. Invisalign with mandibular advancement

출처: 동사 홈페이지

3.4. 동사의 경쟁자는 누구?

동사는 앞서 살펴보았듯이 투명교정기 시장에서 충분한 경쟁력을 가지고 있지만 현재 투명교정기 시장의 전망은 너무나 밝고, 동사의 주요 특허 만료에 따라 **다양한 경쟁자들이 시장에 진입**하고 있다.

따라서 아래에서는 **현재 투명교정기 시장의 경쟁 구도**에 대해 살펴보고 동사가 이 시장에서 경쟁력을 통해 어떻게 살아남을 수 있을지 비교해보고자 한다. 지금부터 살펴보는 경쟁사들은 투명교정기 시장에서 비교적 자주 언급되는 기업들만을 대상으로 했다.

3.4.1. 기존 경쟁자, Scheu-Dental**일찍 진출했지만****동사 대비****부족한 Scheu-Dental**

비록 동사가 강력한 특허를 가지고 있었지만, 동사와 비슷한 사업을 영위하는 몇 개의 회사들이 시장에 공존하고 있었다. 그 중에서도 지금까지 유의미하게 동사의 경쟁자로서 남아있는 회사는 독일기업인 **Scheu-Dental**이다. Scheu-Dental은 3D software, 3D 프린터, 집게, 스프레이 등 구강케어 제품들과 관련된 사업을 운영하고 있으며, **2007년 처음 CA Clear aligner**이라는 투명교정기를 출시했다.

하지만 Scheu-Dental은 동사와 같은 차별화된 기술력을 가지고 있지 않으며, 앞서 살펴보았듯 누적 치료 환자 수도 약 24배 차이가 나고 있는 상황이기 때문에 비록 시장에 일찍 진입한 편이지만 그에 걸맞은 위치를 차지하지 못하고 있다.

3.4.2. 신규 경쟁자들의 진입

신규 경쟁자들의

시장 진입

앞서 언급했듯이 2017년 동사의 주요 특허 만료 이후 다양한 기업들이 투명 교정기 시장에 도전하기 시작했는데 특히 많은 구강 의료기기 회사들이 새롭게 시장에 뛰어들었다. 이들은 기존의 투명 교정기 기업 인수 혹은 자체제조를 통해 시장에 진입했으며 이들은 투명교정기에 주력하기 보다는 다양한 구강 의료기기 판매 사업을 영위하고 있다.

그림 3-11. 동사의 주요 신규 경쟁자 정리

회사	제품명	출시시기	누적 치료 환자 수
DentsplySirona	SureSmile	2018	5만 명 이상
Henry Schein Orthodontics	SLX Clear Aligners	2018	5만 명 이상
Straumann	ClearCorrect	2017	N/A
3M	3M Clarity Aligners	2018	N/A

출처: Journal of Clinical Orthodontics, SMIC 4팀

1) DentsplySirona

DentsplySirona는 치과 장비 및 치과 소모품 제조업체로 Dentsply사와 Sirona사가 2016년에 합병하여 만들어졌다. 치과산업 전반에 걸친 전문 솔루션을 제공하는 이 기업은 일반적인 치과용품부터 CAD/CAM, 감염관리 시스템, 3D 디지털 X-ray장비, 치과용 유니트 체어 등 다양한 제품군을 가지고 있다. 따라서 2018년 DentsplySirona가 출시한 새로운 투명교정기인 SureSmile이 전체 매출액에서 차지하는 비중을 알기는 어렵다. 하지만 재무적인 지표를 살펴보면 동사보다 낮은 GPM (18년 기준 51.9%)과 OPM (18년 기준 3.2%)을 가지고 있어 동사가 보다 수익성이 우수하게 사업을 영위하고 있다는 것을 추론해볼 수 있다.

2) Henry Schein Orthodontics

Henry Schein은 미국의 건강 관리 제품 및 서비스 유통 업체로 약 12만 개 이상의 브랜드 제품을 가지고 있는 거대 기업이다. Henry Schein Orthodontics(HSO)는 그 안에 속한 자회사로 구강교정기와 함께 치아와 관련된 제품들을 판매하고 있다. HSO는 2018년 6월 SLX Clear Aligners 출시한 이후 현재까지 약 5만 명 이상의 환자를 치료했다.

3) Straumann

3) Straumann은 치아 토탈 솔루션 제공기업을 목표로 10개 이상의 브랜드를 갖고 있으며 구강케어와 관련된 전반적인 시장에 침투해 있다. 전세계 투명교정 시장이 성장함에 따라 2017년 8월 ClearCorrect를 인수했으며, ClearCorrect는 2006년에 설립된 기업으로 당시부터 투명교정기사업을 진행해왔다.

4) 3M

4) 2018년 5월 3M은 3M Clarity Aligners를 출시했다. 3M 또한 구강케어 뿐만 아니라 매우 다양한 분야의 제품군을 가지고 있다. 따라서 투명교정기가 기업의 주력상품은 아니며 아직 시장 진입 초기단계에 머물러있다.

신규 경쟁자들은

동사의 실질적

경쟁자로 보기 어려움

지금까지 살펴본 신규 진입자들은 Invisalign을 주력으로 하는 동사 대비 다양한 사업 분야를 가지고 있어 투명교정기에 대한 사업 집중도와 전문성이 떨어진다. 또한 제품을 출시한 지 얼마되지 않았기 때문에 소비자의 브랜드 인식 측면과 누적 데이터 측면에서

아직 부족해 동사의 실질적이고 주요한 경쟁자로 보기 어렵다.

3.4.3. 다른 사업모델을 가진, SDC(Smile Direct Club)

DTC교정을 하는

SDC

SDC는 2014년에 시장에 진입한 기업으로 투명교정기를 판매하는 것은 맞지만 지금까지 언급했던 기업들과는 조금 다른 사업구조를 가지고 있다. **DTC(Direct to consumer)교정**을 통해 환자가 의사를 거치는 과정을 최소화하여 투명교정을 받을 수 있도록 한다.

SDC는 설립 이래 약 30만명이 넘는 환자수를 가지고 있으며, 낮은 가격과 편리함을 내세우며 소비자들을 겨냥하고 있다.

동사와 SDC 지분

취득 및 계약 관계

한편, 동사는 2016년 SDC 지분을 취득한 이후 19년 2분기까지 이를 지분법으로 회계처리한 바 있다. 동사는 투명교정기를 3D 프린터로 제조하여 공급하는 계약을 체결하기도 하였다. 다만 동사는, 2019년 4월 3일부로 SDC 지분에 대한 지분법 회계처리를 중단한다고 발표하였으며, 투명교정기 공급계약 역시 2019년 12월 31일부로 만료된다.

미국 치열 교정

협회의 견제

SDC가 당면한 가장 큰 문제는 미국 치열 교정 협회(AAO)의 견제와 소송문제이다. 치과 의사와 치과 교정 전문의 등 기존에 투명교정기를 환자들에게 제공하던 의사들은 자신들 사업의 상당 부분을 빼앗기는 것을 막기 위해 SDC를 견제하고 있다. 미국 치열 교정 협회는 36개 주에서 SDC가 치과 진료에 관한 법률을 위반하고 있다고 주장한 바 있으며, 지속적으로 SDC에 문제제기를 하고 있다.

소비자들의 우려

소비자들의 우려 또한 존재한다. 의사 없이 개인이 주도적으로 교정을 진행함으로 오히려 치아 상태가 초기보다 심각해지거나 다칠 수 있다. 따라서 SDC를 기피하는 소비자들도 나타나고 있다.

동사 주가 대비

하락한 SDC 주가

실제로 이러한 사업 지속성에 대한 우려로 인해 SDC는 올해 9월 이뤄진 IPO 이후 최근 두 달간 공모가\$18.68에 비해 \$8.69까지 주가가 50%이상 하락한 상태이며, 이는 최근 같은 기간 주가가 약 50% 상승한 동사 주가추이와 대조된다.

그림 3-12. SDC 상장 이후 동사 및 SDC의 주가 추이



동사

SDC

출처: Trading view, SMIC 4팀

동사는 시장 내에서 압도적인 위치

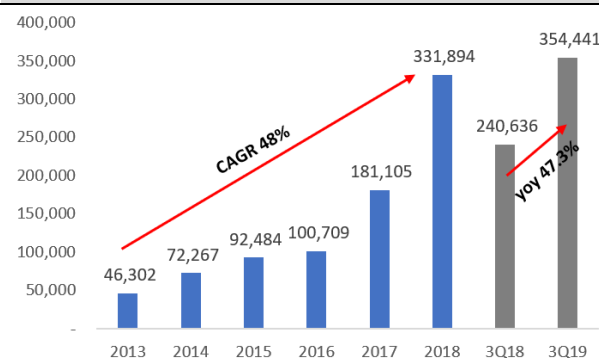
종합적으로 보았을 때 현재 투명 교정기 시장에서 동사와 비슷한 사업을 영위하는 기업들은 아직 초기 단계에 머물러있다. 또한 누적된 데이터, 동사의 기술 경쟁력, 현재 시장 침투 현황을 비교했을 때 동사의 시장 점유를 위협하는 실질적인 경쟁자로 보기 어렵다. 따라서 동사는 시장 내에서 압도적인 위치를 차지하고 있으며 앞으로 지속적으로 매출을 증가시키는 데 무리가 없을 것으로 예측된다.

4. 투자포인트 2 – Align 매출 성장, Alright!

지금까지 동사 Invisalign 경쟁력에 대해 알아보았다. 이 경쟁력을 바탕으로 동사가 새로운 시장인 1) 중국시장과 2) Teen 시장에서 괄목할 만한 외형성장을 달성할 수밖에 없는 이유에 대해 보이고자 한다.

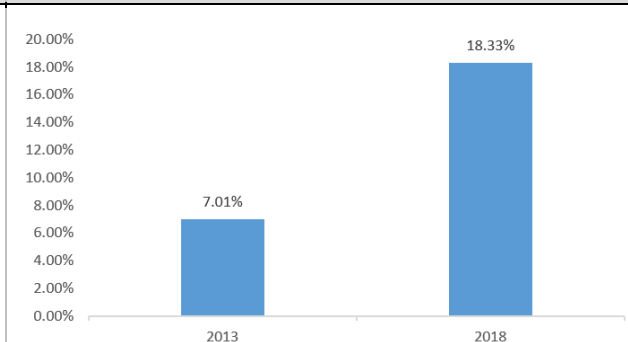
APAC 시장은 동사의 매출 성장에 중요한 역할을 하고 있다. APAC 시장은 줄곧 높은 성장성을 보여왔다. 지난 2013년부터 48%의 연평균 성장률을 보이며 성장해왔고, 전체 매출에서 차지하는 비율 역시 지난 2013년 7%에서 2018년 18%로 2배 이상 상승하며 동사의 새로운 매출 상승 가능성을 제시했다.

그림 4-1. APAC 지역 연도별 매출



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 4-2. APAC 지역 매출 비중 추이



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

4.1. 변화의 시작이 될 중국 시장

동사에서 주목하는 중국 시장

높은 성장성을 보이는 APAC 시장 가운데에서도, 동사가 "our second biggest marketplace"라는 용어를 사용하며, 가장 높은 관심을 가지고 있는 지역은 중국이다. 그 이유는 다음과 같다.

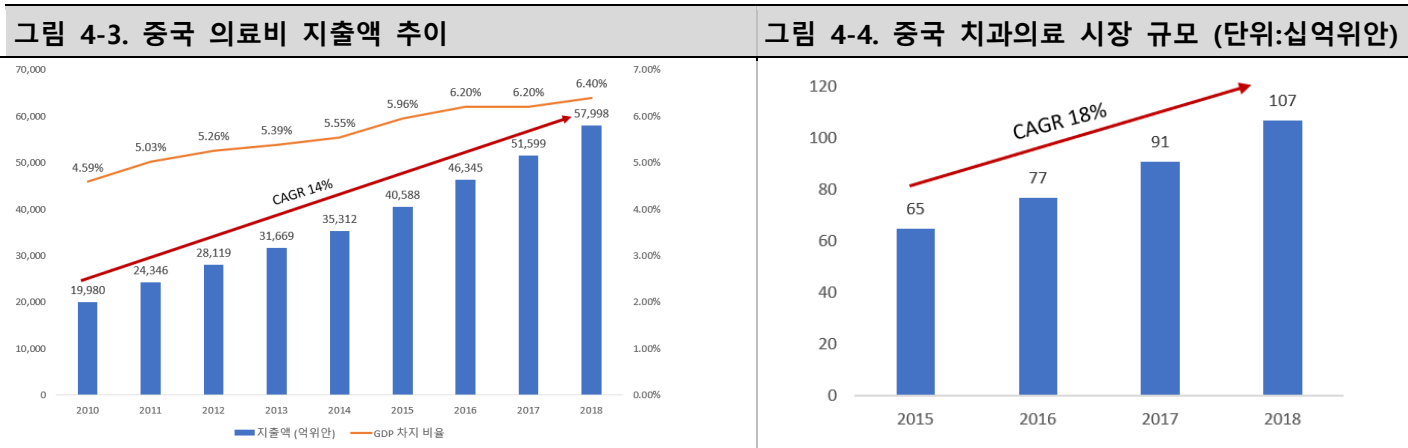
- 1) 세계의 다른 어떤 지역과도 비교할 수 없는 성장 잠재력을 가지고 있고,
- 2) 동사가 가진 경쟁력을 통해 이러한 성장의 수혜를 받을 수 있기 때문이다.

4.1.1. 중국 투명 교정 시장의 성장 잠재력

높은 시장 성장성 및
충분한 성장 여력을
가진 중국 투명 교정
시장

전세계 인구의 1/5을 차지하는 인구와 소득의 성장으로 인해, 중국이 매력적인 시장임은 분명하다. 하지만 그 중에서도 중국의 투명 교정 시장을 더 매력적으로 만드는 것은 시장 성장성이 매우 높으며, 앞으로 성장할 여력이 충분히 남아있다는 것이다.

중국 전국 의료비 지출액은 연평균 14%의 성장률을 보여왔으며, GDP에서 차지하는 비율도 증가하는 추세이다. 중국 정부의 '건강중국 2030 기획요강(健康中国2030“规划纲要’ 정책에서 구강 케어 시장이 주요 육성 시장으로 선정되면서, 중국 치과 의료 시장은 의료비 지출액보다 4% 포인트 더 큰 연평균 성장률을 보이고 있다.

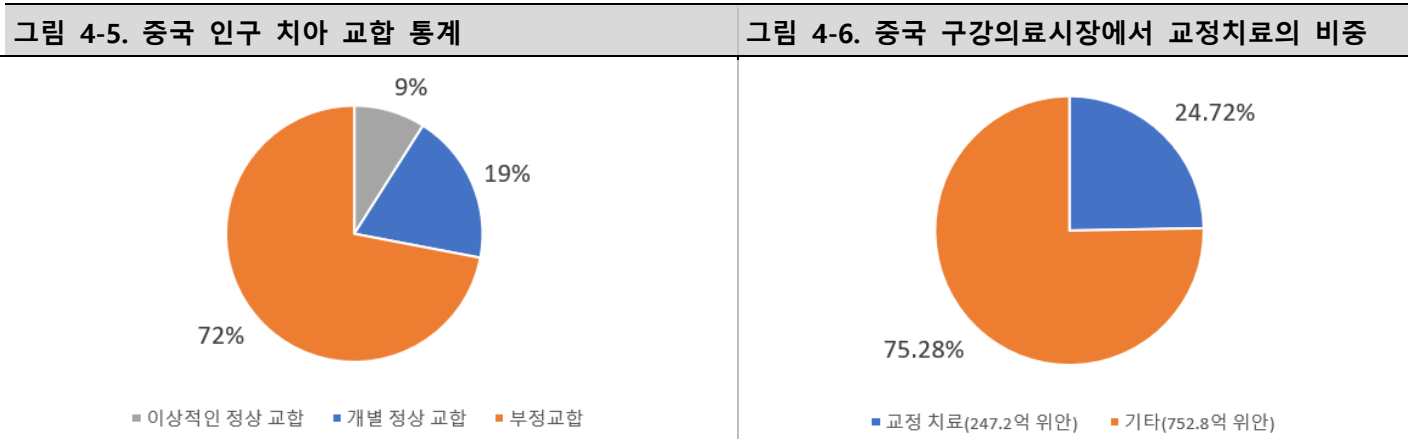


출처: 中国国家卫生委员会(중국국가위생건강위원회), SMIC 4팀

출처: 한국투자증권, SMIC 4팀

성장 여력이 많이
남은 중국 치아교정
시장

하지만 성장 여력은 더 남아있다. 중국 교정학회의 통계에 따르면, 중국 인구 중 교정을 필요로 하는 인구는 72%에 달한다. 치료율은 10-15%로 추정되며, 중국에서는 치아교정이 도입 초기 단계이기 때문에 적용 대상이 많이 남아있다. 구강 미용에 대한 관심도 늘어나, 총 구강 의료 시장 규모에서 교정 시장이 차지하는 비율은 24.7%로 성장했다.



출처: 2018 중국 교정시장 소비 청서, SMIC 4팀

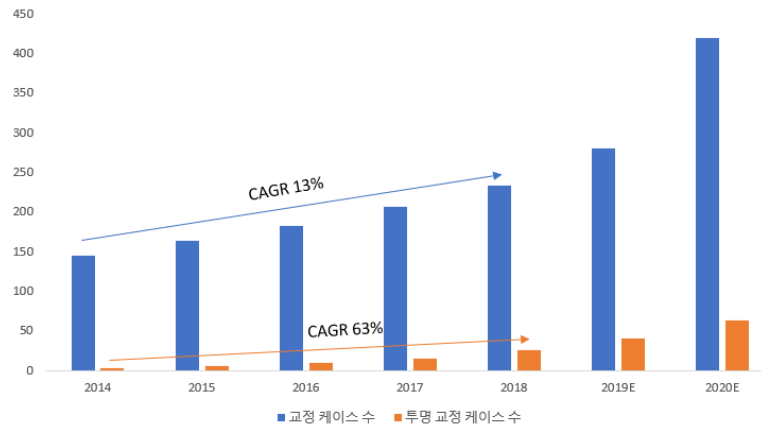
출처: 2018 중국 교정시장 소비 청서, SMIC 4팀

투명 교정기 시장의 성장을 이끌어갈 동사

매년 교정 치료를 받는 환자의 수도 연평균 13%의 성장률을 보이며 증가하고 있다. 중국 平安证券의 산업 리서치 보고서에 따르면, 2018년 기준 치아 교정시장 규모는 2018년 기준 250억 위안(약 4조)로 세계 제 2의 교정 시장으로 성장했으며, 시장 규모는 2 천억 위안(33조)에 도달할 수 있다고 한다. 그 중 투명 교정 환자는 63%의 연평균 성장률을 보이며 교정 시장 성장률보다 약 5배 가파르게 늘고 있다.

그림 4-7. 중국 교정 케이스/ 투명 교정 케이스 수 추이

(단위: 만건)



출처: 中国国家药品监督管理局(중국국가약품감독관리국), Tech China, SMIC 4팀

그렇다면 중국의 투명 교정 시장은 지금과 같은 성장을 이어갈 수 있을까?

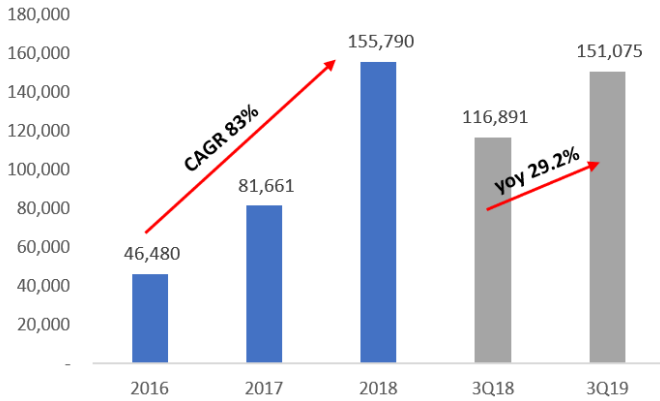
이를 예측하기 위해서는 중국 투명 교정 시장이 가파른 성장을 하고 있는 이유를 이해할 필요가 있다. 중국의 투명 교정 시장이 이렇게 가파른 성장을 보이는 원인으로 몇 가지 이유를 들 수 있다.

중국 투명 교정 시장 성장 동력

- 1) 생활수준이 향상되고 구강위생 및 미용에 대한 인식으로 구강산업에 대한 관심이 높아지고 있다.
- 2) 치아관리 시장이 보편화된 선진국 시장과 달리 치아관리 시장이 형성되고 있는 단계에서 투명교정이 도입된 만큼, 기존 교정과 투명교정에 대한 인식 차이가 비교적 멀하다.
- 3) 새로운 것을 받아들이기 좋아하는 중국 신세대들과 잘 맞아떨어진다.
- 4) 경제적 성장 속에서 외동으로 자라나 자신을 위한 소비를 아끼지 않는 빠링허우(80년대생), 주링허우(90년대생)이 경제의 중심축으로 떠오르기 시작한 것도 영향이 크다.

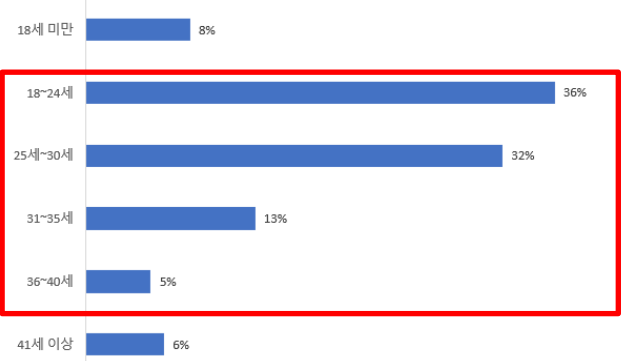
꾸준한 경제 성장과 함께 이러한 현상은 향후 지속될 것이고, 중국 투명 교정 시장은 성장세를 이어갈 것이다.

그림 4-8. 동사 중국 매출 추이



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 4-9. 중국 명품시장 연령별 소비자 비중



출처: 보스턴컨설팅그룹, 텐센트, SMIC 4팀

4.1.2. 중국 시장에서 가지는 경쟁력

중국 시장에서
확실한 경쟁력을 가
지는 동사

중국 투명 교장 시장이 가진 잠재력에 힘입어 동사의 중국 시장 매출은 상승세를 이어왔다. 하지만 성장하는 시장 속에서 동사가 그 수혜를 지속해서 받기 위해서는 확실한 경쟁력 역시 가지고 있어야만 한다. 그렇다면 동사는 중국 시장에서 확실한 경쟁력을 가지고 있을까? 동사는 1) 기술력 2) 기반 시설 3) 유통 채널 4) 의사 교육 체계에서 확실한 경쟁력을 가지고 있다. 이중 기술력의 경우 앞선 투자 포인트1에서 세계적으로 동사의 기술 경쟁력을 따라올 기업이 없다는 것을 이미 확인했고, 이는 중국 시장에서도 마찬가지로 동사의 가장 큰 경쟁력이 된다.

4.1.2.1. 완비된 기반 시설

완비된 기반 시설을
통해 전 과정이 중국
내에서 이루어짐

동사는 2011년 중국에 진출한 이후, 현재 베이징, 상하이, 광저우, 청두 등지에 사무소를 가지고 있으며, 설계 센터, 의사 트레이닝 센터, 제조 공장을 모두 중국 내에 보유하고 있다. 이는 1)스캔, 2)시뮬레이션, 3)확인, 4)제조, 5)배송의 전 과정이 중국 내에서 이루어질 수 있는 기반을 갖추고 있음을 의미한다.

2017년 청두에 설립된 설계 센터는 전문 인력이 3D 스캐너를 통해 얻은 데이터를 바탕으로 투명 교정기를 설계해주는 곳이다. 해외 기업의 경우 구강 데이터를 본사의 전문 인력에게 보내기 때문에 시간의 지체가 일어날 수밖에 없다는 단점이 있다. 동사는 설계 센터를 중국에 둬으로써 시간 지체 문제를 해결했다. 또한, 청두에 설립된 설계 센터는 중국인만을 전문으로 하기 때문에, 중국인 전문의 데이터 축적이 가능하다. 중국인만을 대상으로 하는 중국 경쟁 기업과의 경쟁에서도 지지 않을 수 있는 역량을 갖춘 것이다.

쑤양시의 적극적인
유치 노력에 응해
공장 설립 및 가동
시작

동사는 2017년 11월 9일 중국 쓰촨성의 쑤양시 정부와 공장 설립 투자 협의를 체결했고, 2018년 4분기부터 공장의 가동을 시작했다. 쑤양시는 China Tooth valley라 불리는 치과 산업단지를 육성하고 있는 곳으로, 동사를 유치하기 위해 직접 연락을 취해 적극적인 유치 노력을 기울였다. 이는 동사가 중국 치과 산업에서 가지는 영향력을 보여주는 사건임과 동시에, 동사는 중국 내 공장을 가지게 되어 다음과 같은 경쟁력을 갖추게 되었다.

중국 내 공장 보유로 인한 장점

- 1) 소비자에게 보다 빨리 전달될 수 있어 중국 기업과의 경쟁에서 동등한 지위를 가질 수 있으며, 중국 내 공장을 가지고 있지 않은 신규 진입 업체들과 비교했을 때는 유리한 위치를 차지할 수 있다는 점
- 2) 장기적으로 가동률이 올라가고 생산이 안정화되면 물류비 절감으로 인해 비용 절감이 가능해진다는 점
- 3) 중국 내에서 생산되기 때문에 무역 분쟁으로 인한 피해도 적다는 점

그림 4-10. 쓰촨성 쑤양시 공장 설립 협약 체결



출처: 资阳日报(쑤양일보)

그림 4-11. 동사 중국 사무소



출처: 동사 홈페이지

4.1.2.2. 탄탄한 유통채널

중국의 경우 치과 진료에 대한 수요는 급증하는 것에 반해, 치과 의사 수가 적기 때문에 고급 진료를 원하는 고소득층을 위한 사립 대형 치과 체인이 증가 추세에 있다.

중국 주요 대형 치과 체인과의 우호적 협력 관계

동사는 이러한 중국 주요 대형 치과 체인과 우호적 협력 관계를 가지고 있다. 이 치과 체인들은 단순히 동사 제품을 취급하고 있는 것에서 그치지 않고, 동사와의 우호적 협력 관계를 과시한다. 우선, 중국 최대 치과 체인인 Bybo Dental Group에서는 Invisalign 소개 페이지에서 자신들의 우수한 실력과 선진 전문 기술로 인해 Invisalign이 우선적으로 선택한 기술 합작 단위가 될 수 있었다며, 동사와의 협력 관계를 강조하고 매우 높게 평가하는 것을 확인할 수 있다.

높은 신뢰를 받고 있는, 하이엔드 이미지의 Arrail Dental Group은 지난 2017년 동사의 CEO 및 본사 임원들이 직접 방문하여 중국의 투명 교정 사례에 대한 컨퍼런스를 여는 등 강한 상호 협력 관계를 보여주었다. 또한 이 병원의 교정전문의들은 Invisalign 교육을 이수했고, Invisalign 사에서 수상을 했음을 홈페이지 및 병원에 명시해 동사의 위상을 보여준다. 빠르게 성장하고 있는 Jiamei Dental Group의 교정전문의들 역시 자신들이 Invisalign 인정의라는 사실을 강조하고 있다.

그림 4-12. 중국 주요 치과 체인의 동사 제품 취급 여부

병원 이름	점포 수	Invisalign 취급 여부
Bybo Dental Group	200	취급
Arrail Dental Group	65	취급
Jiamei Dental Group	30	취급

출처: 한국투자증권, 각 병원 홈페이지, SMIC 4팀

그림 4-13. 중국 Arrail Dental Group과의 컨퍼런스



출처: Arrail Dental Group 홈페이지

4.1.2.3. 의사 교육 체계

수요가 늘어나고 있는 동사의 의사 교육 시스템

앞서 투자포인트1에서 언급했듯, Invisalign 교육을 받은 의사의 수는 동사의 성장에 중요한 역할을 한다. 동사는 중국 내 트레이닝 체계를 가지고 있으며, Invisalign이 중국에서 가지는 위상으로 인해 교정전문의 사이에서 인기가 많다. 동사는 매년 상당한 수의 치과 의사를 교육하고 있으며, 지난 2018년에는 상하이에 Align University Training Center를 추가적으로 건립하여 중국 내 Invisalign 교육 수요가 늘어나고 있음을 짐작할 수 있다. 실제로 2019년 상반기에만 1300명 이상의 의사를 교육시켰다.

4.1.3. 경쟁사 비교

중국국가약품감독관리국 통계에 따르면 중국 내 투명교정 업체는 20여 곳이다. 경쟁사는 1) 기존부터 존재해온 중국기업들과 2) 최근 진출을 시도하는 해외 기업으로 구분된다.

4.1.3.1. 기존부터 존재해온 중국기업들과의 비교

2011년 동사가 중국 시장에 진출하기 전부터 몇몇 중국기업들은 투명 교정기의 판매를 시작하여 투명 교정기 시장을 형성했다. 그 중에서 가장 유명하다고 할 수 있는 기업으로는 Angelalign(时代天使), 상하이정야(上海正雅), 시안단후이(西安憐惠)의 세 업체가 있다. 하지만 상하이정야, 시안단후이는 아직도 시장점유율이 미미하고, 교육 의사 수, 치료 사례 수에서도 비교가 전혀 되지 않아 경쟁사로 인식되기 힘들다.

경쟁사 Angelalign에 비해 우수한 기술력 및 품질

가장 강력한 경쟁자는 Angelalign이다. 이 업체는 2003년 설립되었고, 중국에서 가장 일찍 사업을 시작한 만큼 높은 점유율을 보인다. 하지만 치료 사례 수는 25만 건으로 동사의 치료 사례 수의 3.6%에 불과하고, 교차교합, 유지와 영구치가 함께 난 교합 치료 및 하악전진술은 불가능해 치료가 가능한 케이스의 종류가 적다. 또한 중국의 교정 전문의들의 의견에 따르면 재료의 질과 편안함에서 Invisalign이 우수하며 Angelalign의 경우 빛 아래서 반사되는 광택 재료로 교정을 하고 있는 티가 날 수밖에 없다고 한다.

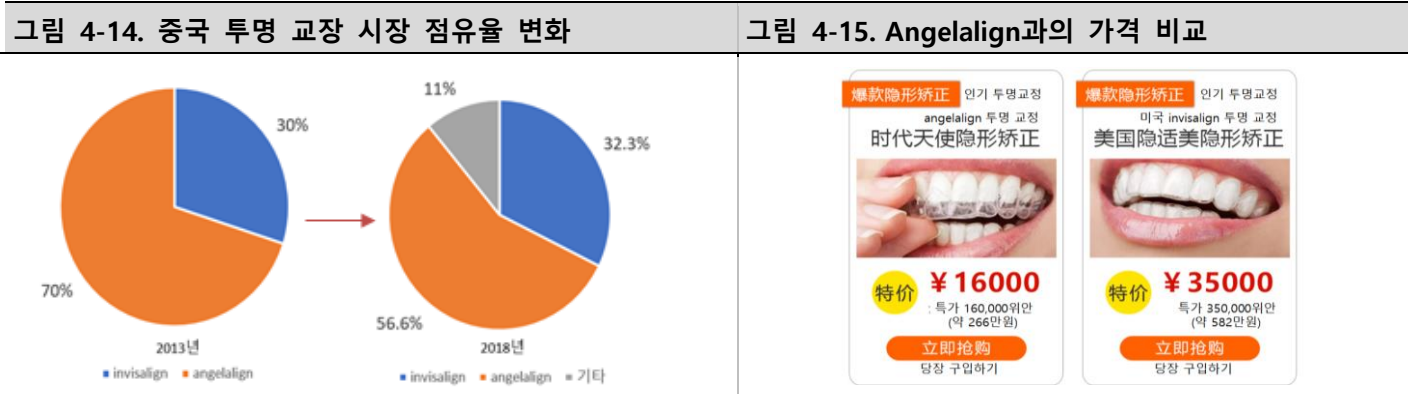
Invisalign의 등장으로 고가 정책을 포기하게 된 경쟁사

실제로, Angelalign은 Invisalign과의 경쟁을 거치며 큰 타격을 입었다. 우선 Invisalign의 등장 전, Angelalign은 고급스러운 브랜드 이미지를 추구하고 있었고, ASP 역시 3만 5천 위안(약 582만원) 이상의 고가로 형성되어 있었다. 하지만 동사의 진출 이후 2만 위안(약 333만원) 이하로 가격을 크게 인하했다. 고급화 전략을 추구할 수 없게 되어 브랜드 이미지가 정체성이 흔들렸다. Angelalign사의 치료 케이스 당 원가는 만 2천위안 선으로 알

려져 있어, 이익률에도 불리한 상황일 것으로 예상된다. 여기에 더해 Angelalign사가 제품 가격을 낮추며 저가 시장으로 이동하며 시장이 분화되었고, 타겟 고객층이 완전히 달라져 동사의 경쟁사로 보기 힘들어졌다.

가격 인하 노력에도, 경쟁사의 시장점유율 크게 하락 중

주목할 점은, Angelalign사는 ASP 하락에도 불구하고 독점하다시피 하던 시장점유율이 크게 하락하고 있다는 점이다. 동사가 중국 시장 2년 후 투명 교정 시장에서 30%의 시장점유율을 차지하게 되며, Angelalign사는 1차적으로 시장 점유율의 하락을 경험했고 저가 시장에 타업체들이 등장하며 점유율이 56.6%로 떨어졌다. 반면 동사는 빠르게 성장하는 투명 교정 시장 속에서도 시장점유율을 일정 비율 늘리며 경쟁력을 보여주었다.



출처: 36커연구원, Shenwan Hongyuan 증권, SMIC 4팀

출처: 中诺口腔医院(Zhongnuo 치과) 홈페이지

4.1.3.2. 최근 진출을 시도하는 해외 기업과의 비교

짧은 역사로 인해 경쟁력이 턱없이 부족한 해외 경쟁사들

최근 중국 시장에 진출을 시도한 해외 기업 중에는 HenrySchein, Straumann이 비교적 잘 알려져 있다. 하지만 두 업체 모두 투명 교정기를 출시한 지 1-2년이 된 회사로, 동사의 치료 케이스에 비해 치료 케이스가 매우 적다. 또한, 동사는 중국 내에 모든 기반 시설을 가지고 있어 1)스캔 ⇒ 2)시뮬레이션 ⇒ 3)확인 ⇒ 4)제조 ⇒ 5)배송의 모든 과정이 중국에서 이루어지는 반면, 두 업체의 경우 판매 조직만을 가지고 있어 시간 및 물류 비용이 추가적으로 들 수밖에 없는 한계가 있다. 유통채널 및 교육 의사 수도 동사와 비교가 되지 않는 정도이다. 소비자 인지도 역시 크게 떨어져 향후 두 업체가 동사의 중국시장에서의 발전이 방해가 될 확률은 극히 적다.

그림 4-16. 중국시장 내 주요 경쟁사 비교					
업체명	출시 연도	치료 환자 수	중국 내 기반 여부	유통 채널	브랜드 이미지
비중국 업체					
Align	1998	7,000,000	O	개인 병원 및 다수 치과 체인	고가
HenrySchein	2018	50,000 이상	X	개인 병원 및 치과 체인 (매우 적음)	알려지지 않음
Straumann	2017	미공개	X	개인 병원 및 치과 체인 (매우 적음)	알려지지 않음
중국 업체					
时代天使(시대천사, angelalign)	2003	250,000 이상	O	개인 병원 및 다수 치과 체인	중저가
上海正雅 (상하이정야)	2010-2012	300,000 이상	O	개인 병원 및 치과 체인 (비교적 적음)	저가
西安禅惠 (시안단후이)	2008	미공개	O	개인 병원 및 치과 체인 (비교적 적음)	저가
간이 투명교정 업체					
easy smile	2018	미공개	O	알리바바 T-mall 등	초저가
한국 업체					
레이	출시예정	0	X, 치과 내 제조	중국 내 파트너사, 알려지지 않음	알려지지 않음

출처: 广发证券(GF 증권), 각 업체 홈페이지, SMIC 4팀

4.2. Teen을 사로잡을 Invisalign

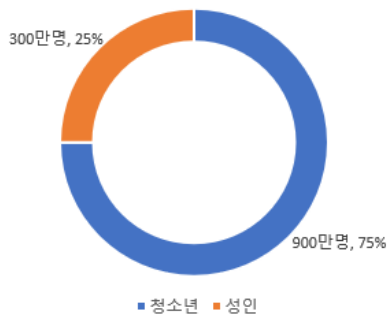
4.2.1. 치아 교정의 핵심 시장은 Teenager Market

외모에 대한 관심이 높아진 현대인들은 이제 남녀노소를 가리지 않고 치아 교정치료를 받는다. 특히 선진국의 경우, 대부분의 사람들이 치아 교정을 필수적인 것으로 여기기 시작하면서 청소년기에 미리 교정 치료를 받는 경우가 많아졌다. 또한 청소년기에 교정 치료를 받는 것이 얼굴 골격의 성장에 영향을 준다는 연구결과 등의 영향으로 교정치료를 시작하는 시기가 점차 빨라지고 있다.

규모가 큰
Teen Market의 침투
율은 7.6%에 불과

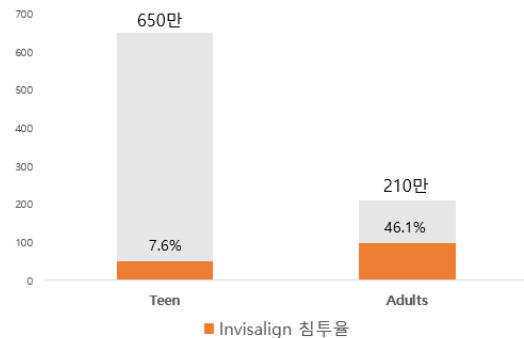
세계 최대의 교정기 시장인 미국에서는 실제로 80% 이상의 Teenager들이 교정치료를 받기로 결정한다. 따라서 전체 치열 교정 시장의 75%를 차지하는 Teen Market을 공략하는 것은 매우 필수적이다. 성인 시장의 약 3배 규모인 Teen Market에서 투명 교정기의 침투율은 아직 7.6%에 불과하다. 따라서 향후의 폭발적인 성장이 기대된다.

그림 4-17. 세계 교정치료 인구



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 4-18. 규모가 큰 Teen Market의 침투율은 아직 7.6%



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

4.2.2. Teen들의 마음을 사로잡을 투명 교정기

Teen의 특성에
잘 맞는 Invisalign

투명 교정기는 교정치료 시장에서 가장 중요한 고객층인 Teen들에게 매우 인기있는 교정치료 방식으로 자리잡을 것이 예상된다. 동사의 Invisalign 교정기는 투명하기 때문에 겉으로 보이는 모습을 매우 중요하게 여기는 Teen들의 선택을 받을 수 있다.

보철 교정기를 우스
꽂스럽게 여김

미국의 Teen 문화에서는 보철 교정기를 착용한 모습을 우스꽂스럽게 여기는 경향이 있다. 실제로 92%의 미국 청소년들은 보철 교정기를 착용했을 때 이를 의식하게 된다고 응답했다.

교정기로 인해 자존
감이 낮아짐

Invisalign 제품을 사용하면 대화하거나 웃을 때 교정기가 보이지 않기 때문에 청소년들이 더 높은 자존감을 갖게 된다. 보철 교정기 이용자와 투명 교정기 이용 Teen들에 대한 비교 설문조사 결과, Invisalign을 이용했을 때, 주변 친구들에게 놀림받지 않는다고 답한 학생들이 68% 더 많았다.

교정기에 의한 구강
내 손상 및 충치 문
제

Teen들은 성인에 비해 더 자주 격렬한 운동을 하기 때문에 보철 교정기에 의해 구강 내 손상이 있을 위험이 크다. 그리고 양치질에 신경을 기울이지 않다가 보철과 치아 사이에

음식물을 잘 제거하지 않아 충치 문제가 발생하기도 한다. 학부모들은 이러한 보철 교정기로 인한 문제점들을 해소해 줄 수 있는 Invisalign을 선택하게 된다.

그림 4-19. Nerd Costume용 보철기 Kit



출처: Amazon

그림 4-20. 교정기 관련 미국 청소년 인식조사

미국 청소년 대상 설문	답변 비율
보철 교정기를 착용하게 되면 이를 의식하게 된다.	92%
Invisalign 투명 교정기를 사용했을 때 친구들로부터 덜 놀림받는다.	68%

출처: Orthodontics Limited, SMIC 4팀

4.2.3. Teenage 대상 Invisalign은 이제부터 시작

기술적 어려움으로
부재했던 Teenager
대상의 제품 출시!

투명 교정기에 대한 청소년들의 높은 잠재수요에도 불구하고 기존에는 십대들을 타겟팅한 Invisalign 제품이 부재했다. 그 이유로는 구강 구조가 변화하는 성장기에 있는 청소년들의 치열을 교정하기에는 기술적인 어려움이 있었기 때문이다. 기술적 어려움에 더해 투명 교정기 자체의 가격이 높았기 때문에 십대들을 위한 제품은 인기를 끌지 못했다.

Teenager들의 특성
을 고려한 기능 탑재

그러나 2017년 3월에 하악전진술이 적용된 Invisalign Comprehensive 제품이 출시되었다. Invisalign Comprehensive는 대부분의 부정교합을 교정할 수 있기 때문에 십대들이 착용했을 때 많은 효과를 볼 수 있는 제품이다. 이에 더해 동 제품에는 청소년들이 교정기를 잘 착용하고 있는지 확인할 수 있는 Compliance Indicator와 치아 맹출 장애를 방지할 수 있는 기능이 탑재되어 있어 십대 아이들이 이용하기에 적합하다.

그림 4-21. Compliance Indicator(파란 점)



출처: Dear Doctor

어린 나이에 적합하
지 못한 보철 교정

Teenager(13~19세)뿐만 아니라 Tween(10~13세)과 8~10세 아동까지 이용할 수 있는 Invisalign First의 출시도 동사의 매출 성장에 기여하고 있다. 어린 아이들의 경우 유치가 있을 때 교정을 하더라도 영구치가 나오면 이전의 치료가 의미 없어진다. 또한 어린 아이에게 정신적, 육체적인 부담을 줄 수 있기 때문에 일반적으로 보철 교정은 어린 아이에게 적합하지 않다.

그림 4-22. 맹출 장애 Case



출처: 대한치의학회

보철 교정기가 치료
하지 못했던 어린
고객층까지 확보 중

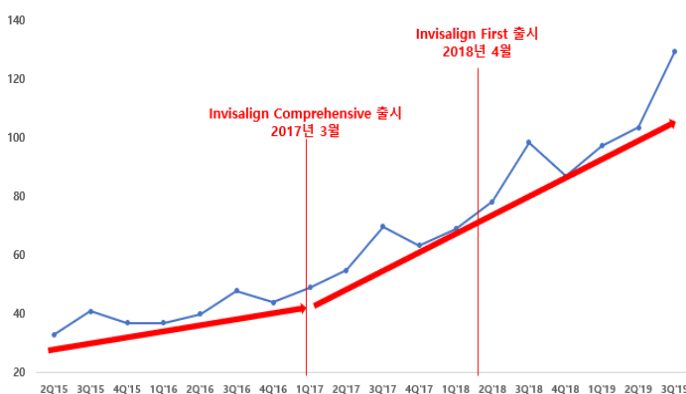
하지만 동사의 Invisalign First는 유치와 영구치가 혼재되어 있는 아이들도 간편하게 이
용할 수 있다는 장점이 있다. 즉, 동사는 기존의 보철 교정기가 다루지 못하던 더 어린
고객들까지 확보함으로써 전체 시장을 넓히고 있다.

동사는 새로운 Invisalign Teen 제품 라인업의 기술력을 바탕으로 적극적인 Teen Market
공략에 나서고 있다. Invisalign Teen Guarantee 서비스를 통해서 처음 6개월 간의
Invisalign 이용이 불만족스러울 시 보철 교정기로의 교체 비용을 지원하는 마케팅을 실
시하고 있다. 보철 교정과 투명 교정을 고민하는 십대들을 고객으로 우선 확보하기만 하
면, 이들이 보철 교정으로 바꾸기 쉽지 않을 것이라는 계산이 깔려 있다.

Teen을 타겟팅한
제품 출시로 침투율
상승 (5% -> 7.6%)

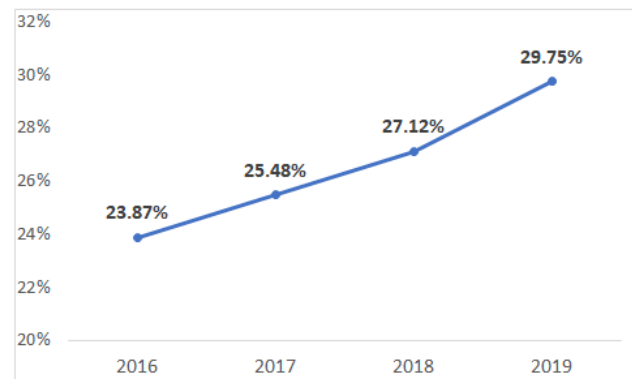
2016년까지는 동사의 Teen 대상 판매량이 미미했던 반면 Invisalign Comprehensive와
Invisalign First의 출시를 기점으로 가파르게 판매량이 증가하고 있다. 이러한 판매실적
의 개선에 힘입어 Teen Market에서의 투명교정장치 침투율은 2018년 5% 미만에서
2019년 7.6%까지 증가하였다.

그림 4-23. 신제품 출시 및 Teen 판매량 추이 (단위: 천개)



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 4-24. Invisalign Teen 판매 비중



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

5. 투자포인트 3: iTero, 아이시테루~♡

Invisalign에 가려 주목받지 못했지만, 동사의 구강 스캐너 사업부문은 엄청난 성장세를 보이고 있다. 동사의 구강 스캐너 iTero는 자체 기술력에 더해 Invisalign과의 시너지 효과를 통해 매출 성장에 기여할 것이다.

5.1. 디지털 덴티스트리 시대와 구강 스캐너

디지털 덴티스트리

구강 관련 모든 정보를 디지털화

최근 치과 산업에서 가장 중요한 트렌드는 디지털화이다. **디지털 덴티스트리란 환자의 구강 관련 모든 정보를 디지털화해 구강상태에 최적화된 진료를 적용하는 방식이다.** 치과 의원과 치과용 장치를 제조하는 기공소 간의 유기적인 결합을 통해 신속성, 정확성, 편리성을 제고할 수 있다.

이러한 디지털 덴티스트리 시대를 여는데 **가장 중요한 하드웨어 장치는 바로 구강 스캐너**이다. 구강 스캐너를 통해 환자의 치아구조를 3차원으로 스캔하여 생성한 디지털 데이터는 기본적인 치과 진단에서부터 임플란트, 교정치료 등에 폭넓게 이용되기 때문이다.

구강 스캐너

구강의 형태를 3차원 데이터로 채

구강 스캐너를 이용한 진단 방식은 **환자들에게도 높은 만족도를 제공한다.** 고무 인상재를 활용하여 본을 뜨고, 모형을 만드는 기존의 방식은 여러 단계를 거치며 수작업으로 제작되기 때문에 긴 시간이 소요되고 오차가 발생할 수 있다. 또한 환자가 이물감과 구토감을 느낄 수 있다는 단점도 있다. 한편 **구강 스캐너를 활용하면 구강의 형태를 정확한 3차원 데이터로 비교적 간편하게 채득할 수 있다.**

그림 5-1. 기존 인상채득 방식 대비 편리한 구강 스캐너

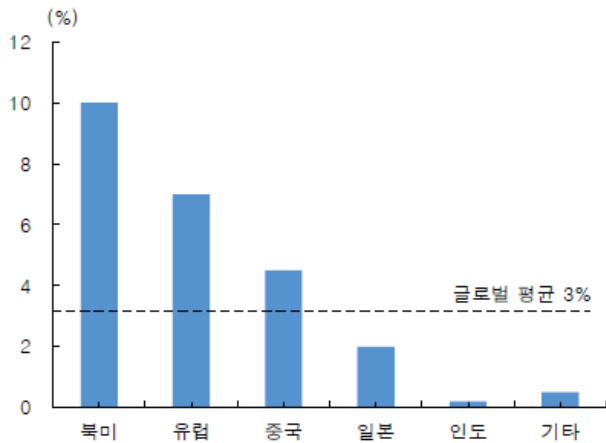


출처: 연대백치과

성장기에 진입한 구강 스캐너 시장

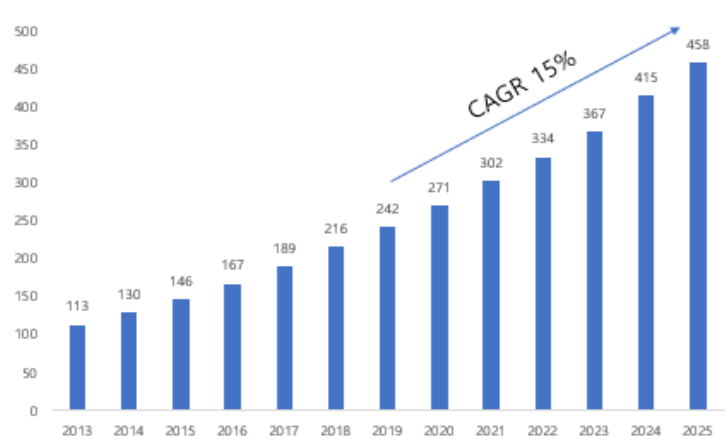
현재 북미대륙에서는 구강구조 진단의 약 15%가 구강 스캐너를 통해 이루어지는 한편 다른 지역에서는 그 비율이 더 낮은 상태이다. **구강 스캐너를 활용한 치과 진료는 점차 확대될 것으로 예상되는 만큼 구강 스캐너 시장은 도입기를 지나 성장기에 진입하고 있는 것으로 보인다.** 치과 의료 산업이 발달한 북미 지역뿐만 아니라 유럽과 아시아 지역에서도 빠른 속도로 첨단 스캐너 장비를 도입하는 추세에 있다. 이에 따라 **구강 스캐너 시장은 연평균 15%의 빠르고 안정적인 성장**이 예측된다.

그림 5-2. 구강 스캐너 보급률



출처: QYReserach, 한국투자증권

그림 5-3. 구강 스캐너 시장규모 전망 (단위: \$M)



출처: QYResearch, SMIC 4팀

5.2. First Tier 구강 스캐너, iTero

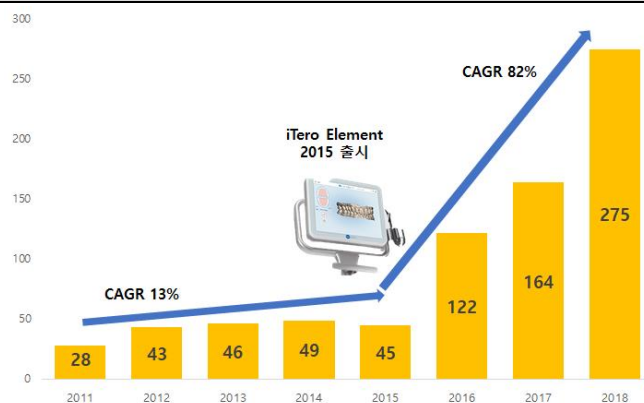
2011년 구강 스캐너 제조업체 Cadent사 인수

동사는 2011년에 선제적으로 구강 스캐너 제조업체인 **Cadent**사를 인수하였다. Cadent사는 2007년부터 평행 공초점 영상기술을 이용한 디지털 인상 시스템을 제조하던 선도적인 업체였다. 동사는 디지털 덴티스트리 시대를 예견하고 동사의 주력 제품인 투명 교정기와 시너지를 낼 수 있는 구강 스캐너 생산라인을 확보하였다.

구강 스캐너를 상용화한 iTero Element

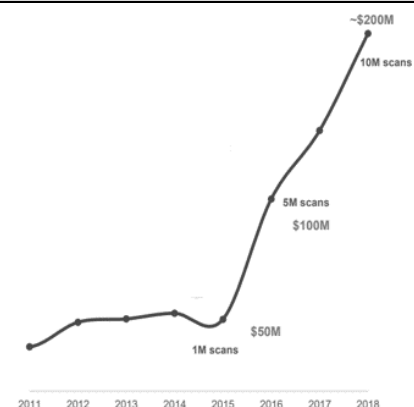
동사는 iTero 구강 스캐너 라인업을 지속적으로 출시하고 있다. 특히 2015년에 출시한 **iTero Element**는 기존 제품보다 20배 빠른 스캔 속도를 확보하고 정확도를 크게 향상시킴으로써 구강 스캐너를 치과 진단에 상용화한 제품으로 평가된다. 구강 스캐너는 이전까지는 기술적 한계로 성능에 대한 불신이 많았다. 하지만 동사의 iTero Element는 뛰어난 성능으로 이러한 인식을 바꾸기 시작하였다.

그림 5-4. 동사 구강 스캐너 매출 (단위: 백만달러)



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 5-5. iTero 스캔량의 증가 추이



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

최초의 통합 구강 스캐너 출시	iTero Element의 성공 이후로도 동사는 지속적으로 제품 개발에 공을 들여, 성능 개선 및 휴대성이 강화된 제품들을 내놓고 있다. 특히 2019년 상반기에는 최초의 통합 구강 스캐너 iTero Element 5D를 출시 하였는데, 이를 통해 최고의 성능을 원하는 치과 전문의들의 수요를 충족할 것으로 보인다. 이러한 고가 제품의 판매로 2019년 3분기 iTero 스캐너에 대한 평균판매단가(ASP)도 상승 하고 있음을 확인할 수 있다.
19년 3분기 Asp 도 상승	
중국에서도 판매 개시	외형 확장의 측면에서도 올해 9월 중국에서 iTero Element 2 스캐너의 판매 허가를 확보 함으로써, 빠르게 확장하고 있는 중국 치과산업의 수혜를 입을 것으로 기대된다. 또한 iTero 스캐너는 판매 이후에도 매달 월 360달러 정도의 데이터 플랜 비용을 추가로 청구 한다. 동사의 구강 스캐너 판매 증가에 따라 데이터 플랜 구독자의 수도 함께 확대될 것이다. 이에 따라 매달 안정적으로 인식되는 매출이 증가 할 것으로 보인다.
월간 구독 매출도 발생	

그림 5-4. iTero 스캐너 라인업

제품명	출시일	주요 제품 특성
iTero Element	2015년 9월	기존제품 대비 20배 빠른 스캔 속도, 개선된 정확도, 작아진 사이즈로 구강 스캐너의 상용화를 이끈 모델
iTero Element 2	2018년 5월	개선된 스캔 속도와 정확성을 보이며 차세대 연산능력 탑재
iTero Element Flex	2018년 5월	휴대 가능하도록 소형화되었으며 노트북 연결이 가능해진 모델
iTero Element 5D	2019년 2월	3D 스캐닝과 구강 내 착색, 근적외선 이미징 기술을 통합한 최초의 스캐너

출처: iTero, SMIC 4팀

그림 5-5. iTero Element 5D



출처: iTero

5.3. 경쟁사 진입에도 점유율 1위는 확고

1티어 구강 스캐너 시장 점유율 1위

구강 스캐너의 성장성과 치과 진료에서의 범용성을 확인한 많은 경쟁사들은 구강 스캐너 시장에 뛰어들고 있다. 중소기업체들이 다양한 종류의 구강 스캐너를 내놓고 있지만 현재 시장에서 유의미한 점유율을 확보하고 있는 **제품은 동사의 iTero, 3Shape사의 Trios, Dentsply Sirona의 Cerec Omnicam, 국내업체인 Medit사의 i500, 총 4개 정도**이다.

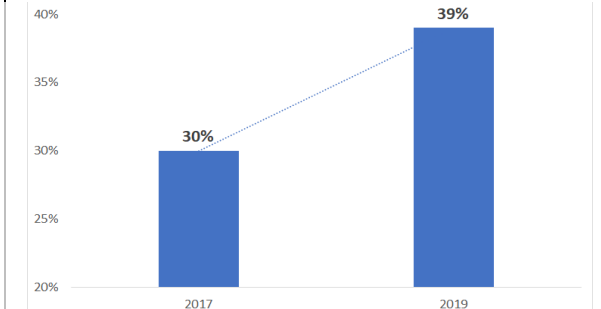
구강 스캐너는 고가의 제품이고, 이후의 치과 치료에 중요한 영향을 끼치는 만큼 주요 구강 스캐너의 기술적 성능과 스펙에 대한 많은 연구가 이루어지고 있다. 동사의 iTero 스캐너는 **데이터 획득 속도, 마진 디테일 구현, 사용의 편리성 등의 척도에서 최고의 성능**을 보이며 1티어 스캐너로서의 입지를 확고히 다지고 있다. 이러한 기술적 우위를 바탕으로 동사는 스캐너 사업부문에서도 **점유율 39%로 압도적인 1위를 유지**하고 있다.

그림 5-6. 구강 스캐너 주요 경쟁사 및 제품 특징

기업	주요 제품	특징
3Shape	Trios 3	동사 제품과 가격대가 비슷하고 스펙은 유사하지만 사업부문이 스캐너에 한정되어 유통 측면에서 약세
Dentsply Sirona	Cerec Omnicam	동사 제품과 가격대가 비슷하지만 데이터 획득 신속도와 마진 디테일 구현 측면에서 열세
Medit	i500	국내 업체로 2018년부터 저가형 구강 스캐너를 주로 판매

출처: 언론보도, SMIC 4팀

그림 5-7. iTero의 구강 스캐너 시장 점유율



출처: 언론보도, SMIC 4팀

5.4. Invisalign과의 시너지 효과

기술적 우위에 더해 iTero 스캐너의 경쟁력을 극대화하는 것은 동사의 디지털 덴티스트리 업계에서의 지배력이다. 투명 교정기 시장에서의 Invisalign의 압도적 지위는 구강 스캐너와 함께 시너지 효과를 불러일으키고 있다.

5.4.1. Invisalign 케이스 수행의 효율성

투명 교정에는 구강 스캐너 필수

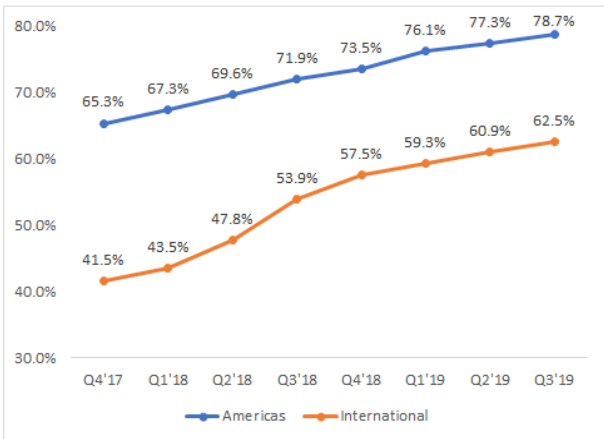
투명 교정을 받기 위해서는 정밀하게 스캐닝된 구강 형태 데이터가 필요하다. 인상재를 이용해 수작업으로 본을 뜬 모형을 갖고도 Invisalign 제작이 가능하지만 부정확하고 비효율적일 수 있다. 그렇기 때문에 구강 스캐너를 이용하는 경우가 점차 증가하고 있으며, 북미 지역의 경우 92.9%의 투명 교정용 데이터는 구강 스캐너를 통해 확보된다.

Invisalign 케이스에는 iTero 스캐너가 최고

구강 스캐너 중에서도 Invisalign 투명 교정을 진단하기에 가장 적합한 제품은 iTero 스캐너이다. Invisalign 제작을 위한 소프트웨어가 iTero 스캐너에 탑재되어 있기 때문에 보다 시간과 비용의 측면에서 효율적이다. 멤피스 대학의 연구 결과에 따르면 Invisalign 케이스에 iTero 스캐너를 사용했을 경우, 치과 의사들이 1년 기준 12.42개의 케이스를 추가로 수행할 수 있고 이로 인해 연간 66,000달러의 추가 수익을 거둘 수 있다.

또한 iTero 스캐너를 통해 환자들이 Invisalign 사용 전후의 결과를 시각화 된 시뮬레이션으로 확인할 수 있다. 이를 활용해 환자들의 동기부여 및 만족도 향상을 기대할 수 있다. iTero의 이러한 시뮬레이션 기능은 환자들이 투명 교정의 효과를 쉽게 이해하도록 도움으로써 Invisalign의 신뢰성을 높이는 시너지 효과를 일으키고 있다.

그림 5-8. Invisalign 데이터 구강 스캐너 생성 비율



*Americas는 북아메리카와 남아메리카를 합산한 비율

출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

그림 5-9. iTero 환자 치열 변화 시뮬레이션



출처: Youtube iTero Scanner

5.4.2. 유통채널 확보의 용이성

DSO

치과산업에서 경영인과 의료인의 분리

Invisalign의 영향력은 iTero 스캐너의 공급망 안정화에도 도움을 주고 있다. 최근 미국 치과업계에 일어나고 있는 DSO(Dental Service Organization) 중심의 산업 구조 재편에 주목할 필요가 있다. DSO는 경영은 전문경영인이 수행하고 치과의사는 진료만 하는 하나의 기업과 같은 시스템이다. 경영효율화를 통해 성장성과 수익성을 제고하는 것을 목

표로 하는 DSO의 성장세는 매우 빠르는데, 미국 치과시장 중 약 20%가 DSO로 통합되었으며, 연평균 18%의 성장을 하고 있다.

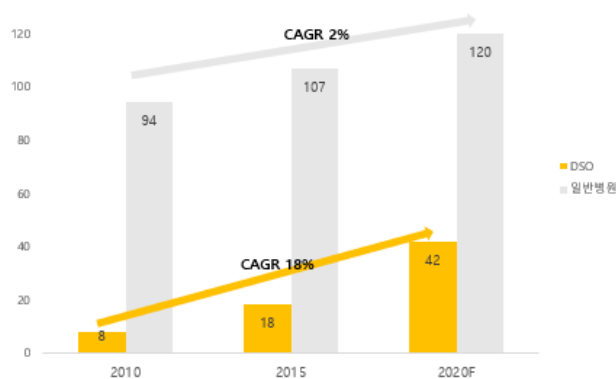
Invisalign에 대한 높은 수요에 따라 DSO는 시중보다 저렴한 가격으로 Invisalign 제품을 이용할 필요성을 느낀다. 또한 DSO들은 대규모 자본의 지원을 받기 때문에 1인 치과의원에 비해 비교적 고가의 구강 스캐너를 도입하기 쉽다. 동사는 비용을 절감하고자 하는 DSO들의 상황을 고려하여 이들과의 전략적 제휴를 시도하였다.

DSO와의 전략적 제휴로 안정적인 iTero 매출처 확보

2018년에 동사는 미국 1, 2위 DSO인 Heartland Dental과 Aspen에게 iTero 스캐너를 대량으로 판매하는 계약을 맺었다. 이를 통해 동사는 개별 치과의원에 투입되던 마케팅 비용 감소를 통하여 판매관리비를 절감할 것으로 전망된다. 또한 거대 DSO를 통한 고정적인 매출처를 확보하여 향후 구강 스캐너 부문에서의 안정적인 매출을 기대할 수 있다.

그림 5-10. 일반병원보다 빠르게 성장하는 DSO

(단위: \$B)



출처: 동사 Annual Report, SMIC 4팀

6. Valuation: Historical PER

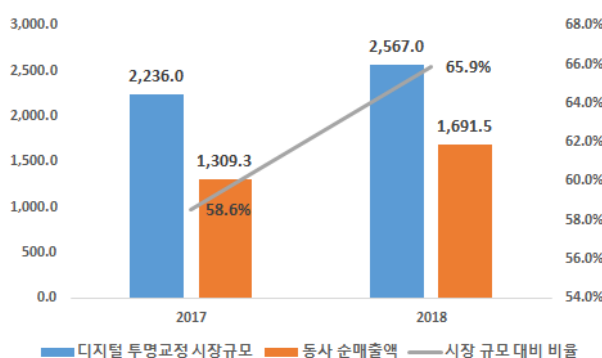
6.1. Net Revenues 추정

6.1.1. Clear Aligner Net Revenues 추정

Clear Aligner 부문의 경우, 향후 디지털 투명교정 시장 규모를 먼저 추정한 뒤, 동사 순매출액의 시장규모 대비 비율을 반영하여 매출액을 추정하였다.

먼저 19년 매출액은 18년 매출액 \$1,691.5M에 19년 9개월 누적 YoY 성장률 19.1%를 적용하여 \$2,014.1M으로 추정하였다.

한편, 디지털 투명교정 시장의 전체 규모는 2017년, 2018년, 2019년 각각 \$2,236M, \$2,567M, \$2,911M이며, 동사의 총 매출액에서 매출할인 등을 차감한 순매출액은 2017년 \$1,309.3M, 2018년 \$1,691.5M, 2019년 \$2,014.1M로, 시장규모 대비 비율이 58.6%, 65.9%, 69.2%로 점차 상승하였다. (시장 규모는 총매출액 기준이므로 실제 시장 점유율은 더 클 것으로 판단된다.)



즉, 동사는 2017년부터 2019년까지 매년 약 14%씩 성장한 디지털 투명교정 시장에서 독보적 경쟁력을 통해 시장지배력을 점차 확대해 왔다. 앞선 투자포인트 논리에 따라, 향후 디지털 투명교정 시장의 성장속도는 투명교정 침투율 확대와 중국, Teen 등 신시장에서의 가파른 성장세로 더욱 빨라질 것으로 판단된다. 이에 따라 19년 시장규모에, 지난 3년간 CAGR 14%에 20%를 할증한 16.8%를 적용하여 향후 디지털 투명교정 시장규모를 추정하였다.

이렇게 추정된 시장규모에 순매출액 비율을 적용하였다. 동사는 18년과 19년 각각 7.3%, 3.3%씩 해당 비율이 증가하였다. 18년 이후 경쟁사가 진입했음에도 경쟁우위를 바탕으로 시장 지배력을 확대해온 동사는, 투자포인트 논리에 따라 이를 점점 더 확대할 개연성이 충분하다. 따라서 21년까지 18년 증가분 3.3%를 50% 할인하여 1.65%씩 증가할 것이라 가정하고 매출액을 추정하였다.

in millions	2017	2018	2019E	2020F	2021F
디지털 투명교정 시장규모	2,236.0	2,567.0	2,911.0	3,400.0	3,971.3
동사 순매출액	1,309.3	1,691.5	2,014.1	2,408.6	2,878.7
시장 규모 대비 비율	58.6%	65.9%	69.2%	70.8%	72.5%

6.1.2. Scanner Net Revenues 추정

Scanner 부문의 경우, 향후 구강스캐너 시장 규모를 먼저 추정한 뒤, 동사의 시장점유율을 반영하여 매출액을 추정하였다.

먼저 19년 매출액은 18년 매출액 \$275.0M에 19년 9개월 누적 YoY 성장률 47.3%를 적용하여 \$405.1M으로 추정하였다.

한편, 동사의 구강스캐너 시장 점유율은 17년, 19년 각각 30%, 39%이며, 이를 통해 역산한 시장규모는 각각 \$547.0M, \$1,038.7M이다. 즉 동사는 2017년부터 2019년까지 연평균 37.8%로 성장한 구강스캐너 시장에서 신제품 출시를 통해 점유율을 지속적으로 확대해왔다. 앞선 투자포인트 논리에 따라 디지털 덴티스트리 산업은 지난 2년간의 성장세를 충분히 유지할 수 있을 것이라 판단하며, 따라서 지난 2년간 CAGR 37.8%를 적용하여 20년과 21년 구강스캐너 시장 규모를 각각 \$1,431.2M, \$1,972.2M으로 추정하였다.

이렇게 추정된 구강스캐너 시장규모에 동사 19년 시장점유율 39%를 적용하여 매출액을 추정하였다. 동사가 최근 출시한 iTero Element, iTero Element 5D의 판매량이 시장에서 좋은 반응을 꾸준히 받고 있는 만큼, 동사 점유율이 향후 상승할 가능성도 충분하나 보수적 추정을 위해 19년 점유율을 그대로 적용하여 추정하였다.

in millions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020F	2021F
동사 순매출액	45.6	49.1	45.3	121.5	164.1	275.0	405.1	558.2	769.2
동사 시장점유율					30%		39%	39%	39%
구강스캐너 시장규모					547.0		1,038.7	1,431.2	1,972.2

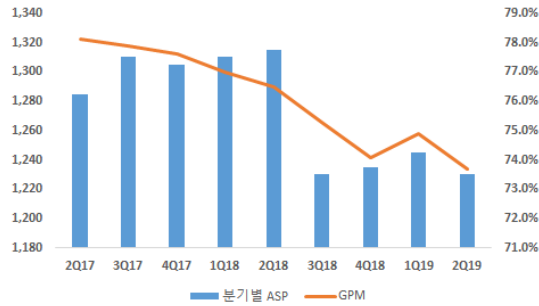
6.2 Cost of net revenues 추정

동사는 Clear Aligner 부문과 Scanner 부문의 매출원가율을 각각 제시하고 있다. 따라서 각 부문별 추정 매출액에 추정 매출원가율을 곱하여 부문별 매출원가를 추정하였다.

Clear Aligner 부문의 경우 17년까지 21~22% 수준에서 유지되던 매출원가율이 18년 24.3%, 19년 3분기 26.0%로 상승하였다. 이는 1) 중국 등 해외 매출 비중 증가에 따른 운송비 증가와 2) 18년 하반기 선제적인 점유율 확대를 위해 이루어진 대규모 프로모션 때문이다.

하지만 동사는 1) 18년 4분기부터 중국 공장을 가동하여 해외 운송비를 감소시키고 2) 19년 들어 대규모 프로모션을 종료하였다. 그리고 이는 19년 3분기 ASP가 30달러 상승하는 것으로 이어졌다. 이와 같이 동사 매출원가율을 상승시킨 요인들이 제거된 만큼 최근 2년간의 급격한 매출원가율 상승은 없을 것이라 판단된다. 따라서 2019년 3분기 26.0%와 2018년 24.3%의 차이인 1.7%pt에 50%를 할인한 0.85%pt 만큼 매년 매출원가율이 상승할 것이라 추정하였다.

동사 ASP 및 GPM 추이



in thousands	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19
Clear Aligner Case Volume							
Americas	313.9	338.5	398.4	469.4	631.6	780.7	641.3
International	108.5	139.5	184.8	239.8	344.8	499.9	482.0
Total	422.4	478.0	583.2	709.2	976.4	1,280.6	1,123.3
Clear Aligner ASP							
Americas	1,300.4	1,319.4	1,251.8	1,217.7	1,194.0	1,157.0	1,175.1
International	1,490.3	1,574.9	1,353.4	1,349.9	1,373.3	1,368.7	1,322.4
Total	1,349.2	1,393.9	1,284.0	1,262.4	1,257.3	1,239.7	1,238.3
Clear Aligner GPM(%)							
	78.9%	79.0%	78.5%	78.0%	77.9%	75.7%	74.0%

Scanner 부문의 경우 최근 급격히 매출이 증가하였고, 레버리지 효과로 매출원가율이 꾸준히 감소하는 추세이다. 앞선 투자포인트 논리에 따라 앞으로도 매출이 꾸준히 증가하여, 매출원가율이 지속적으로 하락할 가능성이 충분하다. 다만 보수적 추정을 위해 19년 3분기 비율을 그대로 사용하여 Scanner 부문 매출원가를 추정하였다.

in millions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Net revenues	660.2	761.7	845.5	1,079.9	1,473.4	1,966.5	1,757.0	2,419.2	2,966.8	3,647.9
yoy(%)		15.4%	11.0%	27.7%	36.4%	33.5%		23.0%	22.6%	23.0%
Clear Aligner	614.6	712.5	800.2	958.3	1,309.3	1,691.5	1,482.2	2,014.1	2,408.6	2,878.7
yoy(%)		15.9%	12.3%	19.8%	36.6%	29.2%		19.1%	19.6%	19.5%
Americas	408.2	446.6	498.7	571.6	754.1	903.3	753.6			
yoy(%)		9.4%	11.7%	14.6%	31.9%	19.8%				
International	161.7	219.7	250.1	323.7	473.5	684.2	637.4			
yoy(%)		35.9%	13.8%	29.4%	46.3%	44.5%				
Non-case	44.7	46.2	51.4	63.0	81.7	104.0	91.2			
yoy(%)		3.4%	11.3%	22.6%	29.7%	27.3%				
Scanner	45.6	49.1	45.3	121.5	164.1	275.0	274.8	405.1	558.2	769.2
yoy(%)		7.7%	-7.7%	168.2%	35.1%	67.6%		47.3%	37.8%	37.8%
Cost of net revenues										
Clear Aligner	129.8	149.7	172.0	210.8	289.7	411.0	385.5	523.8	626.4	748.7
% of net segment revenues	21.1%	21.0%	21.5%	22.0%	22.1%	24.3%	26.0%	26.0%	26.0%	26.0%
Scanner	32.3	33.6	33.4	53.7	66.8	107.7	99.6	146.8	202.3	278.8
% of net segment revenues	70.8%	68.4%	73.7%	44.2%	40.7%	39.2%	36.2%	36.2%	36.2%	36.2%
Total	162.1	183.3	205.4	264.5	356.5	518.7	485.1	670.7	828.7	1,027.5
% of net revenues	24.6%	24.1%	24.3%	24.5%	24.2%	26.4%	27.6%			

6.3. Operating expenses 추정

동사는 운영비용의 경우 일반판매관리비와 연구개발비, 기타 일회성 비용으로 나누어 제시하고 있다. Impairments and other (gains) charges, Litigation settlement gain 등 일회성 비용의 경우 합리적 추정이 어렵고 금액적 중요성이 작기 때문에 19년 금액은 19년 3분기 금액을 그대로 사용하고, 20년, 21년 금액은 0으로 추정하였다.

(Litigation settlement gain의 경우 경쟁사 Straumann과 ClearCorrect와 관련 특허 분쟁으로 인한 비용차감 계정이다. Straumaan은 소송에서 패소하여 동사에 3천5백만 달러를 지불했으며, iTero 스캐너에 대한 5년 간의 5,000개의 글로벌 개발 및 배포 계약 맺게 되었다.)

일반판매관리비의 경우 매출 대비 비율이 약 45%로 운영비용에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 2015년 이후 매출액이 꾸준히 증가하고 있지만, 매출 대비 비율은 45.0% 부근에서 유지되는 추이를 보인다. 따라서 앞선 매출추정 논리에 따라 앞으로도 매출이 꾸준히 증가하더라도 매출 대비 비율이 일정할 것이라고 판단하였고, 5년 평균 비율인 45.0%를 그대로 사용하여 추정하였다.

연구개발비의 경우 2017년 이후 매출 대비 비율이 6.6%로 일정한 추이를 보이고 있으며, 이 비율을 그대로 사용하여 향후 금액을 추정하였다.

in millions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Net revenues	660.2	761.7	845.5	1,079.9	1,473.4	1,966.5	1,757.0	2,419.2	2,966.8	3,647.9
Selling, general and administrative	292.8	332.1	390.2	490.7	665.8	852.4	792.6	1,089.8	1,336.4	1,643
% of net revenues	44.3%	43.6%	46.2%	45.4%	45.2%	43.3%	45.1%	45.0%	45.0%	45.0%
Research and development	44.1	52.8	61.2	75.7	97.6	128.9	116.0	159.7	195.9	241
% of net revenues	6.7%	6.9%	7.2%	7.0%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
Impairments and other (gains) charges	-	-	-	-	-	-	23.0	23	-	-
% of net revenues	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%			
Litigation settlement gain	-	-	-	-	-	-	51.0	51	-	-
% of net revenues	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-2.9%			
Impairment of goodwill	40.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% of net revenues	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Impairment of long-lived assets	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% of net revenues	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Total	403.9	384.9	451.4	566.4	763.4	981.3	880.6	1,221.5	1,532.3	1,884.1
% of net revenues	61.2%	50.5%	53.4%	52.5%	51.8%	49.9%	50.1%	50.5%	51.6%	51.6%

6.4. Interest and other income (expense), net 추정

동사는 2016년부터 영업외손익을 이자수익과 기타영업외손익으로 나누어 제시하고 있으며, 2015년 이전에는 이자수익을 따로 제시하지 않고 영업외손익으로 한번에 제시하였다. 따라서 2015년 이전의 정확한 이자수익 금액을 알 수 없어, 2016년 이후의 수치를 바탕으로 추정하였다.

동사는 사업보고서에서 Cash equivalents, Short-term investments, Long-term investments 등에서 이자수익이 발생한다고 밝히고 있다. 따라서 이 계정들을 통해 이자발생자산을 먼저 추정한 뒤, 과거 평균 이자율을 사용하여 향후 이자수익을 추정하였다.

기타영업외손익의 경우 합리적으로 추정할 수 없고, 금액적 중요성이 크지 않으므로 19년 금액은 3분기 금액을 온년 환산, 20년, 21년 금액은 3년 이동평균하여 추정하였다.

in millions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Interest Income	N/A	N/A	N/A	4.2	6.9	8.6	9.6	12.8	8.1	8.3
Other income (expense), net	N/A	N/A	N/A	-	10.6	4.2	5.9	7.9	1.2	0.2
Interest and other income (expense), net	-	1.3	3.2	2.5	6.4	11.1	15.5	20.7	9.3	8.5

6.5. Net income 추정

법인세 비용의 경우, 미국 19년 법정법인세율 21%와 19년 3분기 동사 유효법인세율 19.13%가 유사하게 나타났다. 따라서 19년 3분기 유효법인세율을 사용하여 향후 법인세 비용을 추정하였다.

Equity in losses of investee, net of tax의 경우 2016년부터 발생하고 있는데, 이는 동사가 보유하던 Smile Direct Club 지분과 관련 비용이다. 동사는 19년 4월 3일부로 관련 지분에 대하여 Equity Method로 인식하지 않기로 회계처리를 변경했으며, 따라서 20년과 21년 해당 비용이 발생하지 않는 것으로 추정하였다.

(Earning Table은 Appendix 참고)

5.6. Valuation: Historical PER method

5.6.1 Valuation Method 선정 논리

앞서 밝혔듯이 동사의 주가를 결정짓는 가장 주요한 Key Factor는 1) 경쟁사 진입에도 ASP 및 수익성을 유지할 수 있는지 여부, 2) 중국 등 신시장에서의 가파른 성장세 유지 여부, 3) Scanner 사업부에서의 매출 성장 및 수익성 개선 여부이다. 따라서 향후 매출 및 이익의 성장성을 가장 잘 반영할 수 있는 PER Method가 동사의 가치를 산정하는 가장 적절한 방법이라 판단한다.

Target PER 선정에 있어서는 Historical PER을 사용하는 이유는 크게 두가지이다.

먼저 동사는 2017년 이후 매출액 성장세와 수익성 개선 여부가 주가를 견인하고 있다. 따라서 투자포인트 논리와 유사하게 매출 성장세가 가파르고, 수익성이 개선되는 과거 유사한 시기와의 비교를 통해 합리적인 멀티플 산정이 가능할 것이라 판단한다.

또한 유사한 상장사 Peer를 찾기 어렵다. 동사는 투명교정시장에서 압도적인 점유율을 달성하고 있는 독점 기업이며, 전사 매출액의 대부분이 Clear Aligner 제품인 Invisalign에서 발생하고 있기 때문이다. 먼저 동사 700만 명에 이어 두번째로 많은 25만 명의 치료환자를 보유하고 있는 Scheu-Dental의 경우 비상장사이다. 또다른 경쟁사인 Dentsply Sirona, Henry Schein Orthodontics, Straumann, 3M 등의 경우 투명교정 매출이 대부분인 동사와 달리, 투명교정 매출액이 미미하여 다른 제품군 매출 비중이 훨씬 높다.

또한 동사와 유사하게 투명교정 매출이 대부분인 Smile Direct Club의 경우, 동사와 달리 D2C 사업모델을 가지고 있으며, 최근 두 달간 주가가 급격히 상승한 동사와 달리, 올해 9월 IPO이후 2달만에 공모가에 비해 50%이상 하락하여, 동사와 유사한 기대감을 받는다 고 하기 어려워 정확한 비교가 힘들다고 판단했다.

5.6.2. Historical PBR Valuation

동사의 매출 성장세와 실적 공시를 고려했을 때, 지금과 유사한 기대감을 받았던 시기는 2017년 10월이다. 당시 Invisalign 판매량이 미국과 해외시장에서 모두 급증하며 동사 실적에 대한 기대감이 점점 높아지고 있는 시기였다. 실제로 동사는 2017년과 2018년 연 매출성장률 30%를 훌쩍 넘는 호실적을 기록하였다. 또한 17년 3분기 호실적이 공시된 직후라는 점에서 지금 시점과 유사하다. 당시에도 동사는 외형성장에 대한 시장의 기대감을 충족시키며 주가가 급등한 바 있다. 동사는 10월말 발표된 3분기 실적에서, 전년 대비 미국 37.0%, 해외 46.5%의 급격한 매출액 성장세를 보였고 이러한 호실적에 주가 역시 9월초 \$175.38에서 10월말 \$235.94로 두 달 만에 약 34% 상승하였다.

2017년 10월 당시 동사가 받았던 17F Fwd. PER은 약 81.6x이다. 1) 당시 미국시장 성장률이 37%로 올해 성장률 11%보다 훨씬 가파르다는 점, 2) 당시는 2018년 경쟁자들이 진입하기 전으로, 투명교정 시장에서 경쟁자가 아예 없어, 수익성에 대한 우려가 존재하지 않았다는 점을 감안하면 당시 멀티플을 현재 그대로 적용하기에는 힘들다고 판단한다.

하지만 1) 19년 3분기 동사 ASP가 30달러 상승하며 경쟁으로 인한 동사 수익성 우려가 상당부분 해소되었다는 점, 2) 해외 시장, 특히 APAC 시장에서 47.3%의 성장세를 보이며 동사 외형성장이 지속되고 있다는 점, 3) 최근 Scanner 시장에서의 성장세가 17년보다 훨씬 가파르다는 점을 감안하면 당시 PER 81.6x에 20%를 할인한 65.3x를 적용해도 무리한 추정이 아니라고 판단한다. 따라서 65.3x를 Target PER로 제시한다.

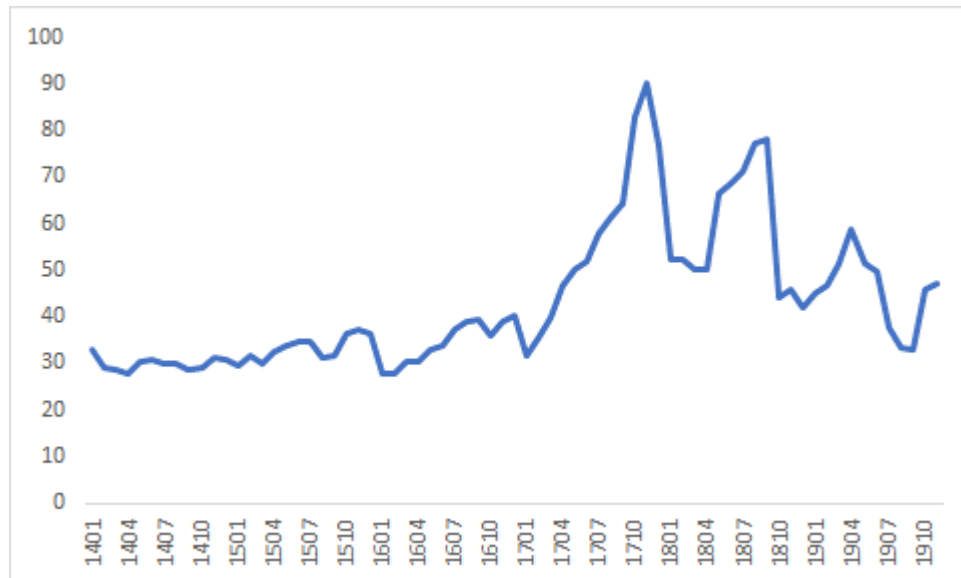
Valuation - PER Method	
유통가능주식수(주)	78,812,958
당기순이익 (in thousands)	435,420
2019E EPS(원)	5.52
Target PER	65.3x
목표주가(원)	360.76
현재주가(\$) (19.11.14)	260.44
상승여력	38.5%

7. Appendix

Earning Table

(in thousands)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Net revenues	660,206	761,653	845,486	1,079,874	1,473,413	1,966,492	1,757,009	2,419,175	2,966,753	3,647,899
YoY(%)		15.4%	11.0%	27.7%	36.4%	33.5%	N/A	23.0%	22.6%	23.0%
Cost of net revenues	162,100	183,210	205,316	264,580	356,466	518,625	485,070	670,658	828,747	1,027,500
Gross profit	498,106	578,443	640,110	815,294	1,116,947	1,447,867	1,271,939	1,748,517	2,138,006	2,620,399
GPM(%)	75.45%	75.95%	75.71%	75.50%	75.81%	73.63%	72.39%	72.28%	72.07%	71.83%
Operating expenses	403,894	384,867	451,476	566,373	763,336	981,303	880,596	1,221,488	1,532,308	1,884,116
Income from operations	94,212	193,576	188,634	248,921	353,611	466,564	391,343	527,030	605,698	736,284
OPM(%)	14.27%	25.42%	22.31%	23.05%	24.00%	23.73%	22.27%	21.79%	20.42%	20.18%
Interest and other income (expense), net	-1,073	-3,207	-2,533	-6,355	11,188	87	15,511	20,667	1,196	193
Net income before provision for income taxes and equity in losses of investee	93,139	190,369	186,101	242,566	364,799	466,651	406,854	547,696	606,894	736,476
Provision for income taxes	28,844	44,537	42,081	51,200	130,162	57,723	77,812	104,749	116,070	140,853
Effective tax rates(%)	30.97%	23.40%	22.61%	21.11%	35.68%	12.37%	19.13%	19.13%	19.13%	19.13%
Equity in losses of investee, net of tax	0	0	0	1,684	3,219	8,693	7,528	7,528	0	0
Net income	64,295	145,832	144,020	189,682	231,418	400,235	321,514	435,420	490,824	595,623

12m Fwd PER Band



이자수익 추정 근거

in millions	2015	2016	2017	2018	3Q19	2019E	2020F	2021F
Cash equivalents	111.3	90.4	262.4	441.8	213.6			
Short-term investments	359.6	251.0	272.0	98.5	292.0			
Long-term investments	151.4	59.8	39.9	9.1	-			
Prepaid expenses and other current assets	2.4	5.0	7.6	3.0	3.1			
기말 이자발생자산 합계	624.6	406.2	581.9	552.5	508.7			
기중 평균 이자발생자산		515.4	494.1	567.2	530.6	530.6	530.6	542.8
평균 이자율		0.8%	1.4%	1.5%	1.8%			

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.